SÖZÜM SÖZ

Dijital Bağımlılığa Karşı Yapay Zekâ Destekli Özdenetim Uygulaması

Literatür, Veri ve Teknoloji İncelemesi

Capstone Projesi

Grup 5 | Çağan Erdem Üstündağ – Begüm Somay

12 Ekim 2026

İÇİNDEKİLER

Part 1: Literatür İncelemesi 4
1. Giriş 4
2. Tematik Literatür İncelemesi 5
2.1. Dijital bağımlılığın sınıflandırılması ve tanı ölçütleri 6
2.2. Problemin tanımlanması ve günlük yaşamla ilişkisi 7
2.3. Kullanım davranışının ölçülmesi ve ölçekler 8
2.4. Kişisel hedefler, taahhütler ve özdenetim 9
2.5. Kullanım öncesi müdahaleler ve hatırlatmalar 10
2.6. Önleme yaklaşımları 11
2.7. Uyarlanabilir müdahaleler ve veri temelli kişiselleştirme 11
3. Çalışmaların Karşılaştırılması ve Sentezi 12
4. Araştırma Boşluğu ve Sonuç 15
5. Kaynakça 16
Part 2: Veri Araştırması 19
1. Giriş 19
2. Araştırmanın Organizasyonu 20
3. Veri Tanımı 20
3.1. Veri kaynağı ve kapsamı 20
3.2. Veri alanları 21
3.3. Seçim gerekçesi ve erişim koşulları 22
4. Etik ve Veri Gizliliği 22
5. Veri Analizi ve Bulgular 24
5.1. Ön incelemede bulunan örüntüler 24
5.2. Araştırmacıların yayımladığı betimsel istatistikler 25
5.3. Veri kalitesi ve ele alınacak sorunlar 25
5.4. Görselleştirmeler 26
5.5. Söz simülasyonu ve modelleme planı 29
5.6. İlk modelleme bulguları 30

6. Sonuç 31
7. Kaynakça 31
Part 3: Teknoloji İncelemesi 33
1. Giriş 33
2. Teknolojilere Genel Bakış 33
2.1. Python ve pandas: Veri hazırlama 33
2.2. Lojistik regresyon: Açıklanabilir temel model 34
2.3. LightGBM: Ana tahmin modeli 34
2.4. Sağkalım analizi: Kullanımın devam etme olasılığı 34
2.5. Hazır büyük dil modeli: Haftalık yapay zekâ koçu 35
2.6. Mobil kullanım takibi ve geliştirme araçları 35
3. Teknolojilerin Projeyle İlişkisi 36
4. Karşılaştırma ve Değerlendirme 37
4.1. Model seçenekleri 37
4.2. Mobil geliştirme seçenekleri 38
5. Kullanım Örnekleri 38
6. Sınırlılıklar ve Araştırma Fırsatları 39
7. Sonuç 41
8. Kaynakça — APA 7 42

Şekiller Dizini

Şekil 1. Olay türlerinin dağılımı.

Şekil 2. Aylara göre kayıt sayısının değişimi.

Şekil 3. Oturum sürelerinin dağılımı (histogram).

Şekil 4. En fazla kaydı olan on uygulama.

Şekil 5. Saate göre kullanım dağılımı.

Part 1: Literatür İncelemesi

Sözüm Söz: Dijital Kullanımda Özdenetim, Kişisel Taahhütler ve Uyarlanabilir Müdahaleler Üzerine Literatür İncelemesi

Grup 5 | Çağan Erdem Üstündağ – Begüm Somay

1. Giriş

Sözüm Söz projesi, kullanıcıların akıllı telefon uygulamalarında başlangıçta planladıkları süreden daha uzun kalmaları ve kendi belirledikleri kullanım sınırlarına uymakta zorlanmaları problemine odaklanmaktadır. Özellikle sosyal medya gibi tekrar tekrar açılabilen uygulamalarda, kullanmaya başlama niyeti ile kullanımın ne zaman sonlandırılacağına ilişkin karar arasında bir uyumsuzluk oluşabilmektedir. Projenin davranışsal hedef kitlesi, bu uyumsuzluğu yaşayan ve dijital kullanımını kendi tercihleri doğrultusunda düzenlemek isteyen kullanıcılardır.

Projenin öncelikli hedef kitlesi 18–70 yaş arasındaki yetişkinlerdir. Bu kitle; sosyal medya, kısa video (örneğin TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts gibi), mesajlaşma ve oyun uygulamalarını günlük yaşamının bir parçası olarak yoğun kullanan ve bu kullanımı kendi belirlediği sınırlar içinde tutmak isteyen bireyleri kapsar. Geniş yaş aralığı, farklı yaş gruplarının (genç yetişkinler, çalışan yetişkinler ve ileri yaş yetişkinler) kullanım örüntülerinin ve özdenetim gereksinimlerinin farklılaşabileceği anlamına gelir. Bu nedenle Sözüm Söz, kullanıcıyı yaşına göre değil, kendi geçmiş kullanım davranışına göre ele alacak ve süre önerilerini kişiselleştirecektir.

Bu incelemede problem, **problemli akıllı telefon kullanımı ve dijital kullanımda özdenetim güçlüğü** çerçevesinde ele alınmaktadır. Panova ve Carbonell (2018), yoğun akıllı telefon kullanımının doğrudan bağımlılık olarak değerlendirilmesine karşı çıkarak kullanımın bağlamının ve işlevsel sonuçlarının dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla Sözüm Söz'ün ele aldığı davranışsal problem, yalnızca yüksek ekran süresi değil, kullanıcının amaçladığı kullanım ile gerçekleşen kullanım arasındaki farktır.

Problemin önemi, dijital kullanımın günlük yaşamla ilişkili sonuçlarından kaynaklanmaktadır. Han et al. (2024), elektronik medya kullanımı ile daha olumsuz uyku sonuçları arasında ilişki bulunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bu ilişki tek başına dijital kullanımın uyku sorunlarına neden olduğunu veya ekran süresindeki her azalmanın sağlığı iyileştireceğini kanıtlamamaktadır. Sözüm Söz için temel amaç, kullanıcıların kendi kullanım kararları

üzerindeki kontrolünü desteklemektir; uyku ve iyi oluş üzerindeki olası yararlar ayrıca değerlendirilmelidir.

Problemin önemi yalnızca uyku ile sınırlı değildir. Problemli akıllı telefon ve sosyal medya kullanımının anksiyete ve depresyon belirtileriyle ilişkili olduğu (Elhai et al., 2017); ders ve çalışma sırasında telefonun dikkat dağıtıcı biçimde kullanılmasının akademik performansla olumsuz yönde ilişkilendiği (Bjerre-Nielsen et al., 2020) ve yüz yüze etkileşim sırasında telefona yönelmenin, yani phubbing davranışının, ilişki doyumunu ve yakınlık duygusunu azaltabildiği (Al-Saggaf & O'Donnell, 2019) gösterilmiştir.

Bu bulguların önemli bir kısmı kesitsel, özbildirime dayalı ve korelasyoneldir; bu nedenle tek başlarına nedensellik kanıtı sayılmamalıdır. Yine de birlikte değerlendirildiklerinde, dijital kullanımda özdenetim güçlüğünün bireyin ruh sağlığı, akademik ve çalışma yaşamı ile sosyal ilişkileri üzerinde çok boyutlu bir etki alanına sahip olabileceğine işaret etmektedirler. Sözüm Söz, bu sonuçları doğrudan ortadan kaldırma iddiası taşımaz; amacı, kullanıcının kendi kullanım kararları üzerindeki kontrolünü destekleyerek bu alanlardaki olası olumsuz etkileri azaltmaya katkı sağlamaktır.

Projenin temel mekanizması, kullanıcının bir uygulamayı açmadan önce kısa bir süre sözü vermesidir. Kullanım geçmişinden öğrenen sistemin, sözün tutulma olasılığını tahmin etmesi, daha ulaşılabilir süreler önermesi ve gerektiğinde uygun zamanda hatırlatma sunması planlanmaktadır. Bu yaklaşımın tasarlanmasından önce literatürün incelenmesi; kişisel hedeflerin hangi koşullarda işe yaradığını, hatırlatmaların sınırlılıklarını ve davranış tahmini ile davranış değişikliği arasındaki farkı anlamak açısından gereklidir.

Bu doğrultuda inceleme üç temel araştırma sorusuna odaklanmaktadır:

1. Kullanıcının kendi belirlediği kullanım hedefleri, dijital kullanımını düzenlemesine nasıl yardımcı olabilir?
2. Kullanım öncesi müdahaleler ve kullanım sırasındaki hatırlatmalar hangi koşullarda etkili olabilir?
3. Kullanım geçmişi ve bağlamsal bilgiler, kişiselleştirilmiş süre önerileri ve müdahale zamanlaması için nasıl kullanılabilir?

2. Tematik Literatür İncelemesi

Literatür; dijital bağımlılığın sınıflandırılması ve tanı ölçütleri, problemin tanımlanması ve sonuçları, davranışın ölçülmesi ve ölçekler, kişisel hedefler ve özdenetim, müdahalelerin etkisi

ve kabul edilebilirliği, önleme yaklaşımları ve son olarak uyarlanabilir ve veri temelli destek olmak üzere yedi tema altında düzenlenmiştir.

2.1. Dijital bağımlılığın sınıflandırılması ve tanı ölçütleri

World Health Organization (2019) ve American Psychiatric Association (2013): Oyun bozukluğu ve internet oyun bozukluğu

Dijital kullanım sorunlarının hangi durumlarda tanı kapsamına girdiği, müdahale tasarımı için temel bir sorudur. Dünya Sağlık Örgütü, ICD-11 sınıflandırmasında oyun bozukluğunu (gaming disorder, 6C51) bir davranışsal bağımlılık olarak tanımlamış ve tanıyı; oyun üzerindeki kontrolün bozulması, oyunun diğer yaşam etkinliklerine göre öncelik kazanması ve olumsuz sonuçlara rağmen sürdürülmesi ölçütlerine bağlamıştır. Tanının konabilmesi için bu örüntünün genellikle en az 12 ay boyunca belirgin olması ve kişisel, ailesel, sosyal, eğitimsel veya mesleki alanlarda belirgin bir işlev kaybına yol açması gerekmektedir (World Health Organization, 2019).

DSM-5'te ise internet oyun bozukluğu henüz resmî bir tanı olarak değil, ileri araştırma için önerilen bir durum olarak yer almaktadır (American Psychiatric Association, 2013). Bu ikili durum, oyun dışındaki dijital davranışlar için daha da belirgindir: sosyal medya veya akıllı telefon kullanımı için ICD-11 ya da DSM-5'te tanımlanmış bağımsız bir tanı bulunmamaktadır.

Projemiz bağlamında bu durumun önemli bir sonucu vardır. Proje, kullanıcıları tanılamaz ve kullanıcının sözünü aşmasını klinik bir bozukluğun göstergesi olarak değerlendirmez. Söz aşımı, gözlenebilir bir davranışsal çıktıdır ve bir müdahale sinyali olarak kullanılabilir; ancak bu, kişinin ruhsal durumunu açıklayan bir tanı yerine geçmez. Bu ayrım, uygulamanın etik ve bilimsel sınırlarını belirlemektedir.

Problemli kullanım: Tanısal olmayan bir kavram

Akıllı telefon ve sosyal medya kullanımındaki özdenetim güçlüğü, yaygın bir sorun olarak kabul edilmekle birlikte çoğunlukla problemli kullanım ya da sorunlu sosyal medya kullanımı gibi tanısal olmayan kavramlarla ele alınmaktadır. Bu kullanımın yaygınlığına ilişkin tahminler; kullanılan ölçüt, ölçek ve örnekleme göre büyük ölçüde değişmekte, ayrıca özbildirime dayalı ölçümler gerçek kullanımı yanlı yansıtabilmektedir (Parry et al., 2021). Dolayısıyla Sözüm Söz, kullanıcılarını bir tanı kategorisine yerleştirmek yerine, kendi davranış verileri üzerinden çalışan ve tanısal olmayan bir destek aracı olarak konumlandırılmıştır.

2.2. Problemin tanımlanması ve günlük yaşamla ilişkisi

Panova ve Carbonell (2018): Yoğun kullanım ile bağımlılık arasındaki ayrım

Bu çalışmanın amacı, akıllı telefon bağımlılığı kavramının mevcut araştırmalar tarafından yeterince desteklenip desteklenmediğini değerlendirmektir. Yazarlar, nicel ve nitel araştırmaların yöntemlerini ve sonuçlarını eleştirel biçimde incelemiştir. Çalışma yeni katılımcılardan veri toplayan bir araştırma olmadığı için tek bir katılımcı örneklemi bulunmamaktadır.

İncelenen literatürün, akıllı telefon kullanımına ilişkin sorunları doğrudan bağımlılık olarak sınıflandırmak için yeterli destek sunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın katkısı, kullanım miktarı ile sorunlu kullanımın birbirinden ayrılmasıdır. Bununla birlikte, bu kavramsal inceleme belirli bir müdahalenin etkisini test etmemektedir.

Buradan çıkarılacak sonuç, bir süre sözünün aşılmasını klinik bağımlılık belirtisi olarak değerlendirmemektir. Söz aşımı, projenin takip edeceği davranışsal bir sonuç olarak kullanılabilir; kişinin genel psikolojik durumunu açıklayan bir tanı yerine geçmez.

Problemli kullanımın yaygınlığı da sorunun ölçeğini göstermektedir. Sohn et al. (2019), genç nüfusta problemli akıllı telefon kullanımını sistematik inceleme ve meta-analizle değerlendirmiş ve bu kullanımın duygu durum belirtileriyle ilişkisini ortaya koymuştur. Bu bulgu, Sözüm Söz'ün hedeflediği özdenetim güçlüğünün marjinal değil yaygın bir sorun olduğunu desteklemektedir.

Han et al. (2024): Elektronik medya kullanımı ve uyku

Bu sistematik inceleme ve meta-analiz, farklı elektronik medya türlerinin kullanımı ile uyku sonuçları arasındaki ilişkiyi karşılaştırmaktadır. Araştırma, 20'den fazla ülkeden **41.716 katılımcıyı kapsayan 55 yayını** bir araya getirmiştir. Genel kullanım ve problemli kullanım ayrı gruplarda değerlendirilmiş, ilişkiler korelasyon temelli etki büyüklükleriyle analiz edilmiştir.

Bulgular, elektronik medya kullanımı ile daha olumsuz uyku sonuçları arasında ilişki olduğunu; ilişkinin medya türüne ve kültürel bağlama göre değişebildiğini göstermektedir. Çalışmanın güçlü yönü, geniş ve farklı ülkeleri kapsayan kanıtları birleştirmesidir. Başlıca sınırlılıkları ise çalışmalar arasındaki yöntemsel farklılıklar ve korelasyonlardan nedensel sonuç çıkarılamamasıdır.

Sözüm Söz için bu sonuçların anlamı, gece kullanımının dikkate alınmasına yönelik bir gerekçe sunmasıdır. Ancak gece kullanımını modele eklemek, uygulamanın uykuyu iyileştirdiğini göstermeyecektir; böyle bir sonuç için ayrıca değerlendirme gerekir.

2.3. Kullanım davranışının ölçülmesi ve ölçekler

Parry et al. (2021): Özbildirim ile cihaz kayıtları arasındaki fark

Parry et al. (2021), kullanıcıların bildirdikleri dijital medya kullanımının cihaz tarafından kaydedilen kullanımla ne ölçüde örtüştüğünü araştırmıştır. Önceden kaydedilmiş bir meta-analiz kapsamında **106 etki büyüklüğü** değerlendirilmiştir. Bu sayı katılımcı sayısını değil, farklı araştırmalardan elde edilen karşılaştırmaları ifade etmektedir.

Sonuçlar, bildirilen kullanım ile kayıtlı kullanımın yalnızca orta düzeyde ilişkili olduğunu ve özbildirimlerin gerçek kullanım miktarını çoğu zaman doğru yansıtmadığını göstermektedir. Problemli kullanıma ilişkin ölçeklerin kullanım kayıtlarıyla ilişkisi daha da zayıftır. Çalışma, yalnızca kullanıcıların hatırladığı sürelere dayanan değerlendirmelerin sınırlılıklarını ortaya koymaktadır; ancak tüm dijital medya türleri için tek bir ölçüm çözümü sunmamaktadır.

Bu bulgular, Sözüm Söz'de söz verilen süre ile gerçekleşen sürenin kullanım kayıtlarından karşılaştırılmasını desteklemektedir. Aynı zamanda kayıtların kişinin kullanım amacını, pişmanlığını veya yaşadığı güçlüğü tek başına açıklayamayacağını göstermektedir.

Kwon et al. (2013), Andreassen et al. (2016) ve Pontes ve Griffiths (2015): Doğrulanmış ölçekler

Problemli dijital kullanımın nicel araştırmalarda nasıl ölçüldüğünü anlamak, Sözüm Söz'ün hedef değişkenini konumlandırmak açısından önemlidir. Alanyazında en yaygın kullanılan araçlardan biri, akıllı telefon bağımlılığına yönelik kısa bir tarama ölçeği olan Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği–Kısa Formu'dur (SAS-SV; Kwon et al., 2013); ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması da yapılmıştır (Noyan et al., 2015). Sosyal medya kullanımı için Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (BSMAS; Andreassen et al., 2016), oyun kullanımı için ise İnternet Oyun Bozukluğu Ölçeği–Kısa Formu (IGDS9-SF; Pontes & Griffiths, 2015) yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Bu ölçekler problemli kullanımı tarama amacıyla geliştirilmiştir ve çoğunlukla kişinin kendi bildirimine dayanır. Örneğin SAS-SV için önerilen kesme puanları farklı örneklem ve kültürlerde değişebilmekte, bu nedenle bağımlı ve bağımlı değil biçiminde kesin bir

sınıflandırma yapmak güçleşmektedir. Bu ölçeklerin kullanım kayıtlarıyla ilişkisi de genellikle zayıf bulunmaktadır (Parry et al., 2021).

Uygulamamızda bu ölçeklerin işlevi sınırlıdır. Projenin hedef değişkeni, kullanıcının kendi verdiği süre sözünü tutup tutmamasıdır; bu, bir bağımlılık ya da problem şiddeti puanı değildir. Ölçekler yalnızca, çalışmaya katılan kullanıcıların problemli kullanım düzeyini betimlemek ve gerektiğinde dışlama ölçütü tanımlamak için yardımcı olarak kullanılabilir; söz tutma davranışının yerine geçirilmemelidir.

2.4. Kişisel hedefler, taahhütler ve özdenetim

Allcott et al. (2022): Dijital kullanımda alışkanlık ve özdenetim

Bu çalışma, dijital kullanımda alışkanlık oluşumu ve özdenetim sorunlarını ekonomik bir model ve randomize deney aracılığıyla incelemektedir. ABD'de yürütülen araştırmanın temel analiz örneklemi **1.933 katılımcıdan** oluşmaktadır. Müdahaleler arasında kullanımın azaltılması için geçici parasal teşvikler ve kullanıcıların gelecekteki ekran sürelerine sınır koyabilmeleri bulunmaktadır.

Geçici teşviklerin sonraki kullanım üzerinde devam eden etkiler göstermesi alışkanlık oluşumuyla; kullanıcıların koyduğu sınırların kullanımı azaltması ise özdenetim güçlüğüyle tutarlı bulunmuştur. Ekonomik model, özdenetim sorunlarının sosyal medya kullanımının yaklaşık %31'ini açıklayabileceğini tahmin etmektedir. Bu oran, bütün kullanıcılara uygulanabilecek bir bağımlılık oranı değildir.

Çalışma, gelecekteki davranış için önceden karar vermenin yararına ilişkin dayanak sunmaktadır. Ancak kullanılan sınırlandırma sistemi ile Sözüm Söz'ün kilitleme içermeyen süre sözü aynı müdahale değildir. Bu nedenle araştırma, projenin mekanizmasını destekleyen bir gerekçe sağlar; Sözüm Söz'ün etkisini doğrudan kanıtlamaz.

Hiniker et al. (2016): Kullanıcı tarafından belirlenen kullanım hedefleri

MyTime çalışması, kullanıcıların azaltmak istedikleri akıllı telefon kullanımını destekleyecek bir müdahale geliştirmeyi amaçlamaktadır. Tasarım sürecinde **232 kişilik çevrim içi anketten** yararlanılmış; geliştirilen uygulama **23 katılımcıyla iki haftalık** bir kullanım çalışmasında değerlendirilmiştir.

Katılımcıların zaman kaybı olarak gördükleri uygulamalarda geçirdikleri süre yaklaşık **%21 azalmış**, yararlı gördükleri uygulamalardaki kullanım ise anlamlı biçimde değişmemiştir. Çalışmanın katkısı, bütün telefon kullanımını aynı biçimde azaltmak yerine kullanıcıların kendi

önceliklerini dikkate alan bir yaklaşım sunmasıdır. Küçük örneklem, kısa takip süresi ve başlangıç haftasıyla müdahale haftasının karşılaştırılması, sonuçların genellenmesini sınırlandırmaktadır.

Bu çalışma, hangi uygulamanın ve ne kadar kullanımın sınırlandırılacağı konusunda kullanıcı tercihlerinin önemini göstermektedir. Kişiselleştirilmiş önerilerin, kullanıcının hedeflerini desteklemesi gerekir.

2.5. Kullanım öncesi müdahaleler ve hatırlatmalar

Grüning et al. (2023): Uygulama açılışındaki kısa müdahaleler

Bu çalışma, *one sec* uygulamasının otomatikleşmiş uygulama kullanımını azaltmadaki etkisini incelemektedir. **280 katılımcıyla altı haftalık saha çalışması** ve müdahale bileşenlerini karşılaştıran **500 katılımcılı, önceden kaydedilmiş çevrim içi deney** yürütülmüştür.

Saha çalışmasında, kısa bekleme, düşünmeye yönlendiren mesaj ve açılıştan vazgeçme seçeneğini birleştiren müdahaleyle hedef uygulamaların gerçekleşen açılışlarında yaklaşık **%57 azalma** bildirilmiştir. Bu sonuç ekran süresinde %57 azalma anlamına gelmemektedir. Kontrollü deneyde en güçlü bileşen tüketimden vazgeçme seçeneği olmuş; yalnızca düşünmeye yönlendiren mesaj etkili bulunmamıştır.

Çalışma, uygulama açılışındaki müdahalelerin davranışı etkileyebileceğini göstermektedir. Ancak saha bölümündeki kontrol grubu eksikliği, gönüllü kullanıcıların özellikleri ve geliştiricinin yazarlardan biri olması değerlendirmede dikkate alınmalıdır. Bu bulgular, uygulamanın açılış öncesi karar anını desteklemekte; yalnızca "sözünü hatırla" mesajının yeterli olacağını varsaymamayı gerektirmektedir.

Lyngs et al. (2020): Hatırlatmaların yararı ve kullanıcı üzerindeki yükü

Bu araştırma, Facebook arayüzündeki değişikliklerin özdenetim ve dikkat dağılması üzerindeki etkisini incelemektedir. **58 üniversite öğrencisi**, hedef hatırlatmaları, haber akışının kaldırılması veya kontrol koşuluna atanmış; kullanım **altı hafta boyunca** kaydedilmiştir. Müdahaleler çalışmanın orta haftalarında uygulanmış, anketlerle kullanıcı deneyimi değerlendirilmiştir.

Hedef hatırlatmaları ve haber akışının kaldırılması, katılımcıların amaçlarına odaklanmalarını desteklemiştir. Bununla birlikte, hatırlatmalar sıklıkla rahatsız edici bulunmuş; haber akışının kaldırılması bazı katılımcılarda bilgi kaçırma endişesi yaratmıştır. Araştırmanın katkısı,

davranışsal yarar ile kullanıcı kabulünün birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermesidir. Öğrenci örneklemi ve tek platforma odaklanılması genellenebilirliği sınırlandırmaktadır.

Sözüm Söz için bu çalışma, hatırlatma zamanlamasının yanında sıklığının ve kullanıcı üzerindeki yükünün de değerlendirilmesini desteklemektedir. Daha fazla hatırlatma, otomatik olarak daha fazla yarar anlamına gelmemektedir.

2.6. Önleme yaklaşımları

Müdahale kadar önemli bir diğer başlık, sorunlu kullanımın ortaya çıkmasını önlemeye yönelik yaklaşımlardır. Alanyazındaki önleme çalışmaları çoğunlukla okullarda ve genç bireylerde yürütülen, dijital okuryazarlık ve özdenetim becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen programlara odaklanmaktadır. Throuvala et al. (2019) tarafından yapılan derleme, okul temelli programların öğrencilerin akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını düzenleme becerilerine katkı sağlayabileceğini, ancak programların etkisinin tasarıma ve uygulama bağlamına göre değiştiğini göstermektedir.

Önleme yaklaşımları yalnızca bireysel becerileri değil, aynı zamanda çevresel düzenlemeleri de kapsar. Bazı çalışmalar, uygulama tasarımındaki dikkat çekici bildirimler ve sonsuz akış gibi unsurlar değiştirilerek aşırı kullanımın azaltılabileceğini öne sürmektedir (Lyngs et al., 2020). Türkiye'de Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede önleme, bilinçlendirme ve dijital ebeveynlik konularında eğitim ve kaynak sunmaktadır (Yeşilay, 2024). Ulusal düzeyde ise TÜİK, dijital teknoloji kullanımına ilişkin düzenli istatistikler yayımlamaktadır (TÜİK, 2024).

Sözüm Söz için önleme yaklaşımları iki açıdan yol göstericidir. Birincisi, müdahalenin yalnızca kullanıcıyı değil, kullanım bağlamını da dikkate alması gerektiğini göstermesidir; bu doğrultuda sistem, kullanıcıya erişilebilir ve yargılayıcı olmayan seçenekler sunmayı hedefler. İkincisi, önleme çalışmalarının etkisinin sınırlı kalabileceğini ve bu nedenle projenin kendi etkisini ayrıca değerlendirmesi gerektiğini hatırlatmasıdır. Önleme programları genellikle geniş ve heterojen gruplarda uygulandığından, Sözüm Söz'ün tek bir müdahalesinin bu kapsamdaki iddialarla karıştırılmaması gerekir.

2.7. Uyarlanabilir müdahaleler ve veri temelli kişiselleştirme

Nahum-Shani et al. (2018): Doğru zamanda uyarlanabilir destek

Bu makale, *Just-in-Time Adaptive Interventions* (JITAI) yaklaşımının temel bileşenlerini ve tasarım ilkelerini açıklamaktadır. Yeni bir katılımcı örneklemiyle yürütülen deney yerine,

davranış kuramları ve farklı sağlık alanlarındaki müdahale örnekleri üzerine kurulmuş kavramsal bir çalışmadır.

Yaklaşım, desteğin kişinin değişen durumu ve bağlamına göre uyarlanmasını amaçlamaktadır. Tasarım; uzun vadeli sonuçlar, kısa vadeli sonuçlar, karar anları, uyarlama değişkenleri, müdahale seçenekleri ve karar kurallarını içermektedir. Önemli nokta, kişinin desteğe ihtiyaç duymasının yanında bu desteği almaya uygun durumda olmasının da değerlendirilmesidir.

Sözüm Söz'de söz aşımı riskine göre hatırlatma sunulması bu çerçeveyle ilişkilidir. Bununla birlikte, makale projenin hatırlatmalarının etkisini test etmemektedir. Kullanım kayıtlarından yüksek risk tahmin edilmesi, kullanıcının o anda hatırlatmaya açık olduğunu tek başına göstermeyecektir.

Aliannejadi et al. (2021): Bağlama ve kullanım geçmişine dayalı tahmin

Bu çalışmanın amacı, mobil asistanlar için uygulama seçimi ve bir sonraki kullanılacak uygulamanın önerilmesini geliştirmektir. Araştırmanın LSApp bölümü **292 kullanıcının** uygulama kullanım kayıtlarını içermektedir. Kullanım sırası, zaman ve kullanıcı bilgilerini dikkate alan modeller karşılaştırılmıştır.

Bağlamı ve kişisel kullanım geçmişini kullanan modeller, uygulama önerisi görevinde karşılaştırılan temel modellerden daha başarılı bulunmuştur. Çalışmanın katkısı, uygulama kullanımındaki kişisel ve sıralı örüntülerin tahmin için yararlı olabileceğini göstermesidir. Ancak araştırma, süre sözüne uyumu veya bağımlılığın azaltılmasını incelememektedir.

Bu nedenle LSApp, Sözüm Söz'ün kullanım örüntülerini modellemesine yardımcı olabilir; gerçek kullanıcı taahhütlerini temsil ettiği varsayılamaz. Veri setinin resmî açıklaması **599.635 uygulama kullanım kaydı** bildirmektedir. Proje kapsamında üretilecek süre sözleri simülasyon olacağından, bunlardan elde edilen sonuçlar gerçek söz tutma davranışının veya müdahale etkisinin kanıtı olarak sunulmamalıdır.

3. Çalışmaların Karşılaştırılması ve Sentezi

İncelenen araştırmalar, dijital kullanımın yalnızca toplam süre üzerinden değerlendirilmemesi gerektiği konusunda birbirini tamamlamaktadır. Panova ve Carbonell (2018), yoğun kullanımın doğrudan bağımlılık olarak sınıflandırılmasına ilişkin kavramsal sorunu ortaya koyarken, Parry et al. (2021) kullanım miktarının ölçülmesindeki güçlükleri göstermektedir. Bu iki çalışma birlikte, **süre sözünü aşmanın gözlenebilir bir davranış olduğu, ancak kişinin kullanımının neden sorunlu olduğunu tek başına açıklamadığı** sonucunu desteklemektedir.

Allcott et al. (2022) ve Hiniker et al. (2016), kullanıcıların önceden belirlediği sınır ve hedeflerin kullanım davranışını değiştirebildiğini göstermektedir. Ancak müdahalelerin uygulama biçimleri ve araştırma tasarımları farklıdır. Randomize deneyde sınır koyma araçlarının etkili olması, küçük ve kısa süreli bir kullanım çalışmasındaki sonuçlarla aynı kanıt gücüne sahip değildir. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, kişisel hedefler Sözüm Söz için makul bir başlangıç noktasıdır; projenin kendi mekanizmasının etkisi ayrıca sınanmalıdır.

Hatırlatmalar konusunda bulgular daha koşulludur. Lyngs et al. (2020), hedef hatırlatmalarının yararlı olabildiğini ancak rahatsızlık yaratabildiğini göstermektedir. Grüning et al. (2023) ise kendi deneyinde yalnızca düşünmeye yönlendiren mesajı etkili bulmamıştır. Bu farklılık, mesajın içeriği, sunulduğu an ve kullanıcıya sağlanan seçeneklerin önemine işaret etmektedir; her hatırlatmanın aynı etkiyi yaratacağı söylenemez.

İncelenen çalışmaların kapsamı, yöntemi ve Sözüm Söz açısından anlamı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Çalışma	**Yöntem ve kapsam**	**Temel bulgu**	**Sözüm Söz için anlamı**
WHO (2019); APA (2013)	Resmî tanı sınıflamaları	Tanı yalnızca oyun davranışı için tanımlanmıştır	Uygulama tanı koymak yerine davranışı izler
Panova ve Carbonell (2018)	Kavramsal inceleme	Yoğun kullanım bağımlılıkla eş tutulamaz	Süre sözünü klinik bir etiket olarak kullanmaz
Sohn et al. (2019)	Sistematik inceleme ve meta-analiz	Problemli kullanım genç nüfusta yaygındır ve duygu durumla ilişkilidir	Sorunun boyutunu ve özbildirim sınırını gösterir
Han et al. (2024)	Meta-analiz	Elektronik medya kullanımı uyku sonuçlarıyla ters ilişkilidir	Gece kullanımının ayrıca izlenmesini gerekçelendirir

Parry et al. (2021)	Anket–cihaz kaydı karşılaştırması	Özbildirim, kayıtlı kullanımla orta düzeyde tutarlıdır	Süreyi kayıttan hesaplamayı destekler
Kwon et al. (2013); Andreassen et al. (2016); Pontes ve Griffiths (2015)	Doğrulanmış ölçek geliştirme	Problemli kullanım özbildirimli ölçeklerle taranır	Hedef değişken ölçek yerine davranışsal tanımlandı
Allcott et al. (2022)	Ekonomik model ve randomize deney	Alışkanlık güçlüdür; önceden karar verme etkilidir	Söz, önceden verilmiş bir karar olarak işler
Hiniker et al. (2016)	Müdahale tasarımı (MyTime)	Kullanıcı hedefi süreleri düşürebilir	Sınırlama kararı kullanıcıya bırakılır
Grüning et al. (2023)	Ölçüm çalışması ve saha müdahalesi	Açılıştaki kısa bekleme otomatik kullanımı azaltır	Açılış öncesi müdahale akışını örnekler
Lyngs et al. (2020)	Facebook özellik değişikliği deneyi	Hedef hatırlatmaları yararlı ancak yük oluşturabilir	Hatırlatma sıklığı ve yükü dengelenmelidir
Nahum-Shani et al. (2018)	Tasarım çerçevesi (JITAI)	Desteğin bağlama göre uyarlanması önerilir	Risk tahminine göre hatırlatma zamanlaması tasarlanır
Aliannejadi et al. (2021)	Ardışık kullanım verisi ve modeli	Bağlam ve geçmiş davranışta bilgi verir	Kullanım geçmişinden özellik çıkarımının temeli

Nahum-Shani et al. (2018) uyarlanabilir desteğin tasarım çerçevesini, Aliannejadi et al. (2021) ise kullanım geçmişinden tahmin üretmenin teknik dayanağını sunmaktadır. Bu iki katkının birleştirilmesi Sözüm Söz'ün yaklaşımını gerekçelendirmektedir. Ancak **davranışın tahmin edilebilmesi ile doğru zamanda müdahale edilerek değiştirilebilmesi ayrı araştırma sorularıdır**. Tahmin başarısı, davranış değişikliği başarısının yerine kullanılamaz.

4. Araştırma Boşluğu ve Sonuç

İncelenen literatür, kişisel hedef belirleme, uygulama açılışında kısa müdahaleler ve bağlama göre uyarlanan destek için dayanak sunmaktadır. Bununla birlikte, bu inceleme kapsamında ele alınan çalışmalar, **oturum başlamadan verilen süre sözünü, sözün tutulma olasılığına göre süre önerisini ve kullanım sırasında risk temelli hatırlatmayı aynı sistem içerisinde değerlendirmemektedir**. Bu ifade, böyle bir sistemin literatürde hiçbir örneği bulunmadığı iddiası değildir; incelenen çalışmaların kapsamına dayanan bir araştırma boşluğu tanımıdır.

Sözüm Söz'ün önerilen katkısı, bu mekanizmaları kullanıcı tarafından verilen kısa bir taahhüt etrafında birleştirmektir. Proje, kullanım geçmişi üzerinden hangi sürelerin belirli kullanıcılar ve uygulamalar için daha ulaşılabilir olduğunu araştırmayı; kullanıcının ilerlemesine göre hedefleri kademeli biçimde uyarlamayı amaçlamaktadır. Böylece kişisel hedef belirleme, tek seferlik bir ayar olmaktan çıkarılarak geçmiş davranıştan öğrenen bir destek sürecine dönüştürülmektedir.

Projenin araştıracağı önemli bir denge, hedefin ulaşılabilir olması ile kullanımın azaltılmasına katkı sağlaması arasındadır. Çok uzun süreler önerilerek yüksek söz tutma oranı elde edilmesi, tek başına başarılı davranış değişikliği anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle söz tutma oranının yanında gerçekleşen kullanım süresi ve söz verilen sürenin ne kadar aşıldığı da dikkate alınmalıdır.

Mevcut proje planında gerçek katılımcılardan veri toplamak yerine LSApp kayıtları üzerinde söz simülasyonu yapılacaktır. Bu aşamada araştırmanın gösterebileceği katkı, **simüle edilmiş süre hedeflerine uyumun kullanım geçmişinden ne ölçüde tahmin edilebildiğidir**. Kullanıcıların gerçek söz verme davranışı, hatırlatmaların söz tutmayı artırıp artırmadığı veya dijital kullanımın azalması üzerindeki etkisi yalnızca bu veriyle belirlenemez. Sabit zamanlı ve model tarafından zamanlanan hatırlatmaların çevrim dışı karşılaştırılması da gerçek müdahale etkisini kanıtlamayacaktır.

Üretken yapay zekâ (YZ) koçu, güven puanı, rozetler, söz ağacı, sosyal profil ve Kanca Skoru, proje önerisinin destekleyici bileşenleridir. Bu incelemede ele alınan kaynaklar, bu bileşenlerin Sözüm Söz içindeki etkisini doğrudan doğrulamamaktadır. Dolayısıyla bunlar, etkinliği gösterilmiş özellikler olarak değil, ayrıca değerlendirilecek tasarım unsurları olarak sunulmalıdır. Özellikle Kanca Skoru'nun nasıl oluşturulduğu açıklanmalı; doğrulanmış bir bağımlılık ölçümü gibi kullanılmamalıdır.

Sonuç olarak literatür, Sözüm Söz'ün kişisel süre sözleri ve uyarlanabilir destek yaklaşımını araştırmak için gerekçe sağlamaktadır. Projenin mevcut aşamadaki katkısı, bu yaklaşımın davranışsal mantığını açıkça tanımlamak ve kullanım kayıtları üzerinden tahmin edilebilirliğini incelemektir. Dijital kullanımda sürdürülebilir iyileşme sağlayıp sağlamadığı ise sonraki kullanıcı değerlendirmeleriyle gösterilmesi gereken bir sonuçtur.

Pratikte ise katı yasaklar yerine kişiselleştirilmiş hedefler ve veri temelli hatırlatmalar kullanarak, kullanıcıların dijital bağımlılık döngüsünden çıkıp sürdürülebilir bir özdenetim kazanmalarına doğrudan katkı sağlayacaktır.

Bu tercihi destekleyen güncel bir saha kanıtı, Türkiye'de bir lisede yürütülen randomize deneydir. Bastani et al. (2025), koruyucu tasarım kuralları içermeyen yapay zekâ destekli bir aracın, kullanıcılar kendi başına kaldığında olumsuz sonuçlara yol açabildiğini; aynı aracın koruyucu kurallarla kullanıldığında bu olumsuz etkinin büyük ölçüde önlendiğini göstermiştir. Bu bulgu, belirleyici olanın müdahalenin olup olmaması değil tasarımı olduğunu ve Sözüm Söz'ün "kısıtlama değil yönlendirme" ilkesini destekler.

5. Kaynakça

Aliannejadi, M., Zamani, H., Crestani, F., & Croft, W. B. (2021). Context-aware target apps selection and recommendation for enhancing personal mobile assistants. *ACM Transactions on Information Systems, 39*(3), Article 29. https://doi.org/10.1145/3447678

Allcott, H., Gentzkow, M., & Song, L. (2022). Digital addiction. *American Economic Review, 112*(7), 2424–2463. https://doi.org/10.1257/aer.20210867

Al-Saggaf, Y., & O'Donnell, S. B. (2019). Phubbing: Perceptions, reasons behind, predictors, and impacts. *Human Behavior and Emerging Technologies, 1*(2), 132–140. https://doi.org/10.1002/hbe2.137

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Andreassen, C. S., Billieux, J., Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., & Pallesen, S. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. *Psychology of Addictive Behaviors, 30*(2), 252–262. https://doi.org/10.1037/adb0000160

Bjerre-Nielsen, A., Andersen, A., Minor, K., & Lassen, D. D. (2020). The negative effect of smartphone use on academic performance may be overestimated: Evidence from a 2-year

panel study. *Psychological Science, 31*(11), 1351–1362. https://doi.org/10.1177/0956797620955209

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Elhai, J. D., Dvorak, R. D., Levine, J. C., & Hall, B. J. (2017). Problematic smartphone use: A conceptual overview and systematic review of relations with anxiety and depression psychopathology. *Journal of Affective Disorders, 207*, 251–259. https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.08.030

Grüning, D. J., Riedel, F., & Lorenz-Spreen, P. (2023). Directing smartphone use through the self-nudge app one sec. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 120*(8), e2213114120. https://doi.org/10.1073/pnas.2213114120

Han, X., Zhou, E., & Liu, D. (2024). Electronic media use and sleep quality: Updated systematic review and meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research, 26*, e48356. https://doi.org/10.2196/48356

Hiniker, A., Hong, S. R., Kohno, T., & Kientz, J. A. (2016). MyTime: Designing and evaluating an intervention for smartphone non-use. In *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 4746–4757). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2858036.2858403

Kwon, M., Kim, D.-J., Cho, H., & Yang, S. (2013). The Smartphone Addiction Scale: Development and validation of a short version for adolescents. *PLOS ONE, 8*(12), e83558. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083558

Lyngs, U., Lukoff, K., Slovak, P., Seymour, W., Webb, H., Jirotka, M., Zhao, J., Van Kleek, M., & Shadbolt, N. (2020). "I just want to hack myself to not get distracted": Evaluating design interventions for self-control on Facebook. In *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3313831.3376672

Nahum-Shani, I., Smith, S. N., Spring, B. J., Collins, L. M., Witkiewitz, K., Tewari, A., & Murphy, S. A. (2018). Just-in-time adaptive interventions (JITAIs) in mobile health: Key

components and design principles for ongoing health behavior support. *Annals of Behavioral Medicine, 52*(6), 446–462. https://doi.org/10.1007/s12160-016-9830-8

Noyan, C. O., Darçın, A. E., Nurmedov, S., Yılmaz, O., & Dilbaz, N. (2015). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği–Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. *Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16*(1), 73–81. https://doi.org/10.5455/apd.176101

Panova, T., & Carbonell, X. (2018). Is smartphone addiction really an addiction? *Journal of Behavioral Addictions, 7*(2), 252–259. https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.49

Parry, D. A., Davidson, B. I., Sewall, C. J. R., Fisher, J. T., Mieczkowski, H., & Quintana, D. S. (2021). A systematic review and meta-analysis of discrepancies between logged and self-reported digital media use. *Nature Human Behaviour, 5*(11), 1535–1547. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01117-5

Pontes, H. M., & Griffiths, M. D. (2015). Measuring DSM-5 Internet gaming disorder: Development and validation of a short psychometric scale. *Computers in Human Behavior, 45*, 137–143. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.006

Sohn, S. Y., Rees, P., Wildridge, B., Kalk, N. J., & Carter, B. (2019). Prevalence of problematic smartphone usage and associated mental health outcomes amongst children and young people: A systematic review, meta-analysis and GRADE of the evidence. BMC Psychiatry, 19, Article 356.

Throuvala, M. A., Griffiths, M. D., Rennoldson, M., & Kuss, D. J. (2019). School-based prevention for adolescent internet addiction: Prevention is the key. A systematic literature review. *Current Neuropharmacology, 17*(6), 507–525. https://doi.org/10.2174/1570159X16666180813153806

Türkiye İstatistik Kurumu. (2024). *Hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması, 2024*. https://data.tuik.gov.tr

World Health Organization. (2019). *ICD-11: International classification of diseases 11th revision – Gaming disorder*. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/addictive-behaviours-gaming-disorder

Yeşilay. (2024). *Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM)*. https://www.yesilay.org.tr

Part 2: Veri Araştırması

Sözüm Söz: Veri Araştırması

1. Giriş

Sözüm Söz projesinin veri araştırması, kullanıcıların uygulama kullanım örüntülerini inceleyerek kişiselleştirilmiş süre önerileri ve uygun zamanda hatırlatmalar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projede, kullanıcı bir uygulamayı açmadan önce kullanım süresine ilişkin bir söz verecek; sistem, geçmiş davranışlardan yararlanarak bu sürenin aşılma olasılığını tahmin edecektir.

Veriler, aşağıdaki araştırma sorularını değerlendirmek için kullanılacaktır:

Araştırma sorusu	**Kapsamı**	**Ele alındığı bölüm**
Uygulama kullanım süreleri kullanıcıya, uygulamaya ve kullanım zamanına göre nasıl değişmektedir?	Betimsel örüntüler	5.1–5.4
Geçmiş kullanım davranışları, belirlenen bir süre hedefinin aşılmasını tahmin etmeye yardımcı olabilir mi?	Söz simülasyonu ve modelleme	5.5–5.6
Kullanıcıya önerilecek süreler, geçmiş kullanım örüntülerine göre nasıl kişiselleştirilebilir?	Model çıktısının öneriye dönüşmesi	5.5 ve Bölüm 6
Kullanımın devam etmesine ilişkin örüntüler, hatırlatma zamanlamasının geliştirilmesine nasıl katkı sağlayabilir?	Devam olasılığı ve zamanlama	Part 3, §2.4 ve Bölüm 6

Verinin ayrıntılı incelenmesi, kayıtların neyi temsil ettiğini anlamak ve güvenilir kullanım süreleri oluşturmak açısından gereklidir. Özellikle olay kaydı, telefon kullanım oturumu ve tek bir uygulamada geçirilen kesintisiz süre birbirinden ayrılmalıdır. Bu ayrım yapılmadan oluşturulan hedef değişkenler, projenin amaçladığı davranışı doğru temsil etmeyebilir.

2. Araştırmanın Organizasyonu

Veri araştırması dört aşamada düzenlenmiştir:

1. Veri kaynağının, kapsamının ve erişim koşullarının incelenmesi.
2. Ham dosyanın yapısı ve veri kalitesinin değerlendirilmesi.
3. Kullanım sürelerinin oluşturulması ve simüle edilmiş süre sözlerinin hazırlanması.
4. Tahmin modelleri için değişkenlerin ve değerlendirme yönteminin belirlenmesi.

Bu raporda ilk iki aşamaya ilişkin doğrulanmış bulgular sunulmaktadır. Kullanım sürelerinin eşleştirilmesi, söz simülasyonu ve model değerlendirmesi sonraki çalışma aşamalarıdır.

3. Veri Tanımı

3.1. Veri kaynağı ve kapsamı

Projenin ana veri kaynağı, Aliannejadi et al. (2021) tarafından yayımlanan LSApp — Large Dataset of Sequential Mobile App Usage veri setidir. Veriler, katılımcıların Android telefonlarına yükledikleri uSearch uygulaması aracılığıyla, kullanıcıların onayıyla toplanmıştır. Araştırma, uygulama seçimi ve önerisi amacıyla gerçekleştirilmiştir; dijital bağımlılık müdahalesi değerlendirmesi değildir. Veri seti 9 Eylül 2017 ile 17 Mayıs 2018 arasında toplanmıştır; bu nedenle raporda geçen tarihler (örneğin Nisan 2018) projenin yürütüldüğü yılı değil, verinin kendi toplanma dönemini yansıtmaktadır. Çalışma, geçmişte toplanmış bu açık veri seti üzerinde yürütülmektedir. Bu nedenle 2017-2018 dönemine ait veriden çıkarılan örüntülerin güncelliği sınırlıdır; planlanan kullanıcı pilotu ile güncel davranış üzerinde doğrulanacaktır.

12 Ekim 2026 tarihinde indirilen ham dosyanın ön incelemesi aşağıdaki sonuçları vermiştir:

Rapordaki tüm hesaplamalar bu indirilen sürüme aittir; depo güncellenirse erişim sürümü ve tarihi kaydedilerek sayılar yeniden üretilecek ve tutarlılık yeniden doğrulanacaktır.

Özellik	Ham dosyada gözlenen değer
Dosya biçimi	Gzip ile sıkıştırılmış TSV
Sıkıştırılmış dosya büyüklüğü	Yaklaşık 6,99 MiB
Okunan veri satırı	3.658.590
Benzersiz kullanıcı	292
Benzersiz uygulama	87
Benzersiz kullanıcı–oturum çifti	76.247
İlk zaman damgası	9 Eylül 2017
Son zaman damgası	17 Mayıs 2018
Tamamen aynı olan ek satırlar	2.185.366
Eksik alan içeren satır	1
Eksik satır ve tam tekrarlar çıkarıldıktan sonra kalan olay kaydı	1.473.223

Kaynak: Resmî depodaki ham dosya üzerinde bu rapor için yapılan hesaplamalar. Son satırdaki sayı, tamamlanmış uygulama oturumu sayısı değildir.

Araştırmacıların yayımladığı özet ise **599.635 kullanım kaydı** bildirmektedir. Makalede kısa aralıklarla yinelenen kullanım kayıtlarının birleştirilmesi ve arka plan sistem uygulamalarının filtrelenmesi açıklanmaktadır. Dolayısıyla ham satır sayısı, yalnızca tam tekrarları çıkarılmış olay sayısı ve yayımlanan işlenmiş kayıt sayısı aynı ölçü değildir. Proje önerisindeki yaklaşık 3,6 milyon ifadesi ham dosyanın büyüklüğüyle uyumludur; kullanılabilir uygulama sürelerinin sayısı ayrıca hesaplanmalıdır.

3.2. Veri alanları

Resmî veri açıklaması beş temel alan tanımlamaktadır:

Alan	Anlamı	Projedeki kullanımı
user_id	Kullanıcı tanımlayıcısı	Kullanım geçmişini kullanıcı bazında birleştirme
session_id	Oturum tanımlayıcısı	İlgili olayları gruplama

Alan	Anlamı	Projedeki kullanımı
timestamp	Olayın kaydedildiği zaman	Sıralama ve zaman özellikleri
app_name	Uygulama adı	Uygulamaya özgü örüntüler
event_type	Açılış, kapanış, etkileşim veya Broken olayı	Kullanım sürelerinin oluşturulması

İndirilen dosyada ilk sütunun başlığı user_id yerine lsapp.tsv olarak görünmektedir. Ön incelemede bu sütun, resmî açıklamadaki karşılığına göre user_id olarak adlandırılmıştır. Ayrıca **Broken olay türü, Sözüm Söz'deki "sözün bozulması" hedef değişkeniyle aynı şey değildir.**

3.3. Seçim gerekçesi ve erişim koşulları

LSApp, kullanıcıların zaman içindeki uygulama davranışlarını içermesi nedeniyle seçilmiştir. Tekrarlanan gözlemler, kişisel alışkanlıkların ve uygulamalar arasındaki farklılıkların incelenmesine olanak sağlamaktadır.

Ancak veri setinde gerçek süre sözleri, hatırlatma yanıtları veya müdahale sonuçları bulunmamaktadır. Ayrıca yayımlanan TSV alanları, kullanıcı bazında yaş, uyku veya iyi oluş puanları içermemektedir. Bu nedenle bu değişkenler arasındaki ilişkiler mevcut dosyadan analiz edilemez.

Veriye resmî GitHub deposundan erişilebilmektedir. İncelenen depo görünümünde açık bir veri lisansı bulunamamıştır. Kamusal erişim, sınırsız yeniden dağıtım veya ticari kullanım izni olarak yorumlanmayacaktır. Kullanım koşulları netleştirilecek ve veri sahiplerinin istediği akademik atıf verilecektir.

4. Etik ve Veri Gizliliği

Mevcut aşamada yeni katılımcılardan veri toplanması planlanmamaktadır. Bununla birlikte, uygulama adları ve ayrıntılı zaman damgaları kişilerin günlük alışkanlıklarına ilişkin bilgi taşıyabileceğinden, açık erişimli kayıtlar da dikkatle işlenecektir.

Kullanıcıların sayısal tanımlayıcılarla gösterilmesi, verinin yeniden kimliklendirmeye karşı tamamen anonim olduğunu tek başına kanıtlamaz. KVKK'nın açıklamasına göre anonimleştirme, başka verilerle eşleştirme yoluyla dahi kişiye ulaşılmasını engellemelidir.

Proje kapsamında şu önlemler uygulanacaktır:

- Kullanıcıların kimliğini belirlemeye veya kayıtları başka kişisel kaynaklarla eşleştirmeye çalışılmayacaktır.
- Çalışma dosyalarına erişim proje ekibiyle sınırlandırılacak, güvenli ve şifreli saklama kullanılacaktır.
- Raporlarda bireysel kullanım çizelgeleri yerine toplulaştırılmış sonuçlar sunulacaktır.
- Modelleme için gerekli olmayan kişisel bilgiler kullanılmayacaktır.
- Üretken yapay zekâ koçuna kullanıcı tanımlayıcıları ve ayrıntılı ham kullanım kayıtları gönderilmeyecektir.
- Saklama süresi ve çalışma sonunda silme yöntemi belirlenecektir.

Bu yaklaşım, veri güvenliği için uygun teknik ve idari tedbirlerin alınması gerekliliğiyle uyumludur.

İleride kullanıcılarla pilot çalışma yapılırsa, araştırmaya katılım için bilgilendirilmiş onam alınacak; veri sorumlusu, işleme amacı, hukuki dayanak, saklama ve aktarım koşulları açıklanacaktır. İşleme açık rızaya dayanıyorsa aydınlatma ve açık rıza işlemleri ayrı yürütülecektir. Projenin öncelikli hedef kitlesi 18 yaş üzeri yetişkinler olduğundan, reşit olmayanlara yönelik özel onam süreçlerine bu aşamada ihtiyaç duyulmamakta, bu da KVKK uyumluluğunu kolaylaştırmaktadır. Pilotun 18 yaş ve üzeri katılımcılarla, aydınlatılmış onam alınarak ve üniversite etik kurulu değerlendirmesiyle yürütülmesi planlanmaktadır.

Geliştirilen prototip uygulama, KVKK uyumunu tasarımının merkezine almaktadır. Uygulamaya ilk erişimde KVKK m.10 kapsamında tam aydınlatma metni ve açık rıza ekranı gösterilir; kullanıcı açık rıza vermeden uygulama çalışmaz ve onay yalnızca cihazda saklanır. Ayarlar bölümündeki “Veri Hakları” altında, KVKK m.11’e dayanan veri erişimi (JSON olarak indirme) ve kalıcı silme hakları ile m.7’ye dayanan rızanın geri alınması sunulur. “Verilerimi sil” işlemi, açık rıza dâhil tüm verileri cihazdan kalıcı olarak siler ve uygulamayı bir sonraki açılışta rıza ekranına döndürür.

Tüm kullanıcı verileri yalnızca tarayıcının yerel deposunda (localStorage) tutulur; ad, fotoğraf veya iletişim bilgisi hiçbir koşulda toplanmaz. Üretken yapay zekâ koçu çağrıldığında sunucuya yalnızca anonim oturum özeti ve sohbetin son mesajları gönderilir; bu, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin m.8-9 sınırlamalarıyla uyumlu olacak biçimde, kimlik taşımayan özetlerle sınırlıdır. Sohbette intihar veya kendine zarar sinyali algılandığında model tanı koymaz; kullanıcı Yeşilay Danışmanlık Hattı (115) ve 112’ye yönlendirilir. Tüm yapay zekâ

çıktıları “yapay zekâ tarafından üretilmiştir” ibaresi ve “farkındalık amaçlıdır, tıbbi değildir” uyarısı taşır.

5. Veri Analizi ve Bulgular

5.1. Ön incelemede bulunan örüntüler

Eksik satır ve tamamen aynı tekrarlar çıkarıldıktan sonra olay türlerinin dağılımı şöyledir:

Olay türü	**Kayıt sayısı**
Opened	652.859
Closed	674.423
User Interaction	143.654
Broken	2.287
Toplam	**1.473.223**

Kaynak: İndirilen ham dosya üzerinde yapılan ön inceleme.

Açılış ve kapanış sayılarının eşit olmaması, her açılışın doğrudan bir kapanışla eşleştirilemeyeceğini göstermektedir. Bu nedenle toplam olay sayısını ikiye bölerek uygulama oturumu sayısı hesaplamak doğru olmayacaktır.

Aynı ön incelemede en fazla olay kaydı Facebook’ta **179.509**, Google Chrome’da **120.854** ve Twitter’da **111.661** olarak bulunmuştur. Bunlar kullanım süresi sıralaması değildir; sık olay üretimi, mutlaka daha uzun kullanım anlamına gelmez.

Kayıtlar aylara eşit dağılmamaktadır. Örneğin, Nisan 2018’de **860.941**, Ocak 2018’de **174.964** benzersiz ve eksiksiz olay bulunmaktadır. Bu farklılık, aktif kullanıcı sayısı ve gözlem kapsamı kontrol edilmeden kullanımın mevsimsel değişimi olarak yorumlanamaz.

Oturumların başlangıç uygulamasına göre de bir örüntü göze çarpmaktadır. Temizlenmiş uygulama-oturumlarının yaklaşık %30’u besleme türü (sosyal medya ve video akışı) uygulamalarına, %23’ü ise işlevsel (görev amaçlı) uygulamalara aittir. Görev amaçlı bir uygulamayla başlayan oturumların %21,6’sında (16.310 oturumun 3.524’ü) aynı oturum içinde bir besleme uygulamasına geçildiği gözlenmektedir. Bu geçişin olduğu oturumların toplam süresi, orta değerde doğrudan beslemeyle başlayan oturumların yaklaşık iki katıdır (~482 saniye

karşılığında ~243 saniye). Bu bulgu, sözün yalnızca tek bir uygulama açılışıyla değil oturum düzeyindeki akışla birlikte ele alınması gerektiğini gösterir.

5.2. Araştırmacıların yayımladığı betimsel istatistikler

Ölçü	Yayımlanan değer
Kullanıcı başına ortalama gözlem süresi	15 gün
Ortalama oturum süresi	5 dakika 26 saniye
Medyan oturum süresi	1 dakika 46 saniye
Oturum başına ortalama farklı uygulama	2,18
Oturum başına ortalama uygulama geçişi	5,46

Bu değerler bu raporda yeniden hesaplanmamış, araştırmacıların özetinden aktarılmıştır.

Ortalama sürenin medyandan yüksek olması, uzun oturumların ortalamayı etkilediği bir dağılımla uyumludur. Bu nedenle süre önerilerinde yalnızca ortalamaya dayanmak yerine medyan ve yüzdelikler de değerlendirilecektir.

Ayrıca kaynakta bir oturum birden fazla uygulama içerebilmektedir. Sözüm Söz'deki söz ise belirli bir uygulamanın kullanımına ilişkindir. Dolayısıyla yayımlanan oturum süresi, doğrudan o uygulama için verilecek söz süresi olarak kullanılmayacaktır.

5.3. Veri kalitesi ve ele alınacak sorunlar

Sorun	Bulgusu veya kapsamı	Planlanan işlem
Tam tekrarlar	Ham satırların yaklaşık %59,73'ü ek tekrardır	Aynı beş alanı taşıyan tekrarları ayıklamak
Eksik alanlar	Bir satırda temel alanlar eksiktir	Satırı analiz dışında bırakmak
Eşleşmeyen olaylar	Açılış ve kapanış sayıları farklıdır	Kullanıcı, uygulama ve zaman sırasına göre eşleştirme kuralları oluşturmak
Sıfır veya çok kısa süreler	Eşleştirmeden sonra ölçülecektir	Eşiklerin sonuç üzerindeki etkisini karşılaştırmak

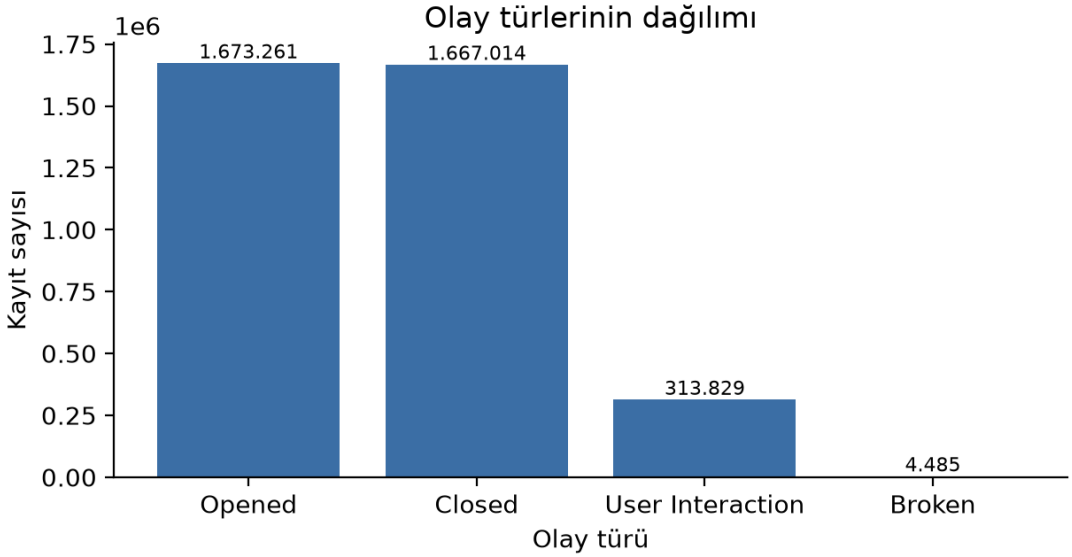
Sorun	Bulgusu veya kapsamı	Planlanan işlem
Kullanıcıların farklı gözlem süreleri	Kaynak kullanıcı başına ortalama 15 gün bildirir	Kullanıcı katkısını ve gözlem günlerini dikkate almak
Sınıf dengesizliği	Söz etiketlemesi sonrası söz tutma oranı %53,5'tir; sınıflar önemli ölçüde dengesiz değildir	AUC yanında PR-AUC ve olasılık kalibrasyonu (ECE) raporlanır
Zaman dilimi belirsizliği	İncelenen açıklamalarda netleştirilememiştir	Yerel gece/gündüz yorumundan önce zaman damgalarını doğrulamak
Eski veri dönemi	Kayıtlar 2017–2018 dönemindedir	Güncel kullanıcı davranışlarına genellemeyi sınırlı tutmak
Gözlem kapsamı	Açılışların ~%0,1'i karşılık kapanışla eşleşemez; her kullanıcı–uygulama çiftindeki ilk dört oturum medyan hesaplanması için dışarıda bırakılır (örneklerin %1,5'i)	Kayıt yokluğu sıfır kullanım anlamına gelmez; eşikler ve eşleştirme kuralları bölümünde raporlanır

Kullanım kayıtları, süreyi hatırlamaya dayalı ölçümlerin sorunlarını azaltabilir. Ancak kayıtlar kişinin kullanım amacını veya yaşadığı kontrol güçlüğünü doğrudan göstermez. Parry et al. (2021) de bildirilen kullanım miktarı ile cihaz kayıtlarının tam örtüşmediğini göstermektedir. Ayrıca cihaz günlüklerinin kullanılması, anket çalışmalarında sıkça karşılaşılan özbildirim yanlılığı problemini ortadan kaldırmaktadır. Veride sınıf dağılımı incelenmiş; simüle edilen sözlerin tutulma oranı yaklaşık %53,5 olarak görece dengeli bulunmuştur. Buna karşın, ileride daha dengesiz bir dağılımla karşılaşılması durumunda sınıf ağırlıklandırması veya yeniden örnekleme gibi yöntemlerle dengesizliğin ele alınması planlanmaktadır.

5.4. Görselleştirmeler

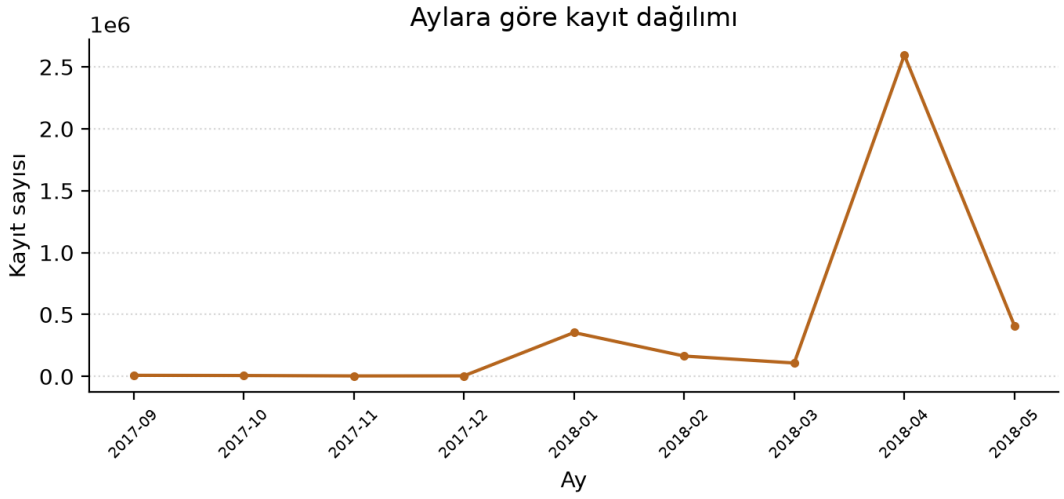
Bu bölümde verinin temel örüntüleri görselleştirilmiştir. Şekil 1'de olay türlerinin (açılış/Opened, kapanış/Closed, kullanıcı etkileşimi/User Interaction ve hatalı/Broken) dağılımı, Şekil 2'de aylara göre kayıt sayısının değişimi ve Şekil 3'te oturum sürelerinin

histogramı sunulmaktadır. Ön incelemede oturum sürelerinin ortancası 118 saniye, 90. yüzdelik 867 saniye ve 76.247 oturumun ortalaması 319 saniye olarak hesaplanmıştır; bu dağılım, kısa oturumların çoğunluğu ile uzun kuyruklu bir yapıya işaret etmektedir. Ayrıca Şekil 4'te en fazla kaydı olan on uygulama ve Şekil 5'te saate göre kullanım dağılımı verilmiştir; kayıtların gece saatlerine (22.00-06.00) düşen payı yaklaşık %34,7'dir.



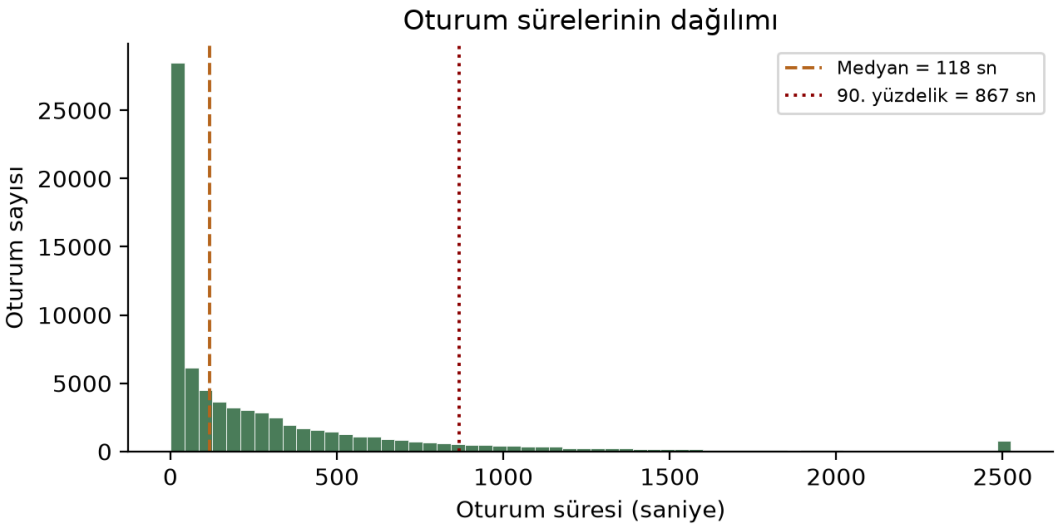
Şekil 1. Olay türlerinin dağılımı.

Yorum: Açılış ve kapanış kayıtları hemen hemen dengelidir; etkileşim olayları dağılımın küçük bir parçasıdır. Kullanım süresi bu nedenle açılış–kapanış eşleştirmesine dayandırılmalıdır.



Şekil 2. Aylara göre kayıt sayısının değişimi.

Yorum: Kayıt yoğunluğu aylara göre belirgin biçimde değişmektedir; 2018-04'teki artış, kronolojik eğitim/test ayrımının neden kullanıldığını örneklendirir.



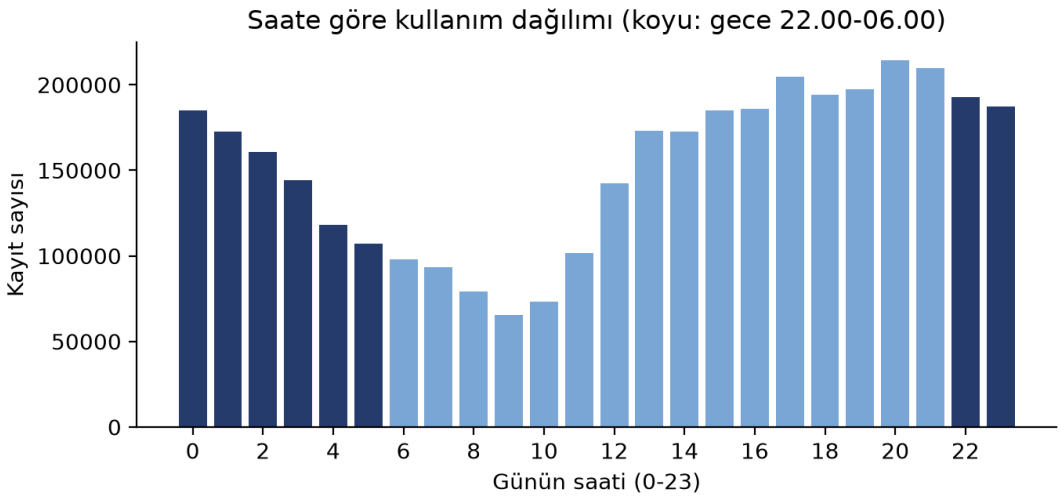
Şekil 3. Oturum sürelerinin dağılımı (histogram).

Yorum: Oturum süresi sağa çarpık bir dağılım gösterir; medyan yaklaşık iki dakika iken uzun kuyruk modellemede ayrıca ele alınmalıdır.



Şekil 4. En fazla kaydı olan on uygulama.

Yorum: En yoğun kayıtlar sürekli içerik sunan sosyal ve tarayıcı uygulamalarındadır; bu uygulamalar söz takibinin asıl hedefidir.



Şekil 5. Saate göre kullanım dağılımı (koyu renk gece saatleri).

Yorum: Kullanım gece saatlerinde de sürer; bu bölgedeki oturum payı yaklaşık %35'tir. Kullanıcı ağırlıklı hesapta oran değişmemektedir (~%36), yani gece kullanımı yalnızca ağır kullanıcılara özgü değildir; kullanıcılar arasındaki pay geniş bir aralığa yayılır (~%8–%58). Zaman damgalarında yerel saat bilgisi bulunmadığından bu yorum, veri kalitesi tablosundaki belirsizlikle birlikte okunmalıdır. Gece kullanımını tek başına sorun olarak değerlendirmemek gerekir; Katevas et al. (2018), yoğun ve geceye yayılan kullanımın doğrudan düşük iyi oluşun göstergesi olmadığını belirtir.

5.5. Söz simülasyonu ve modelleme planı

Güvenilir uygulama kullanım süreleri oluşturulduktan sonra, her kullanım için geçmiş davranışlara dayalı bir süre sözü simüle edilecektir. Örneğin, kullanıcının aynı uygulamadaki **önceki** kullanım sürelerinin medyanı bir başlangıç seçeneği olabilir. Farklı söz oluşturma kuralları ayrıca karşılaştırılacaktır.

Hedef değişken şöyle tanımlanacaktır:

Söz tutuldu = gerçekleşen kullanım süresi ≤ simüle edilen söz süresi.

Model girdileri; söz verilen süre, uygulama, saat, haftanın günü, önceki kullanım süreleri, son kullanımdan beri geçen zaman ve önceki simüle sözlere uyum bilgilerini içerecektir. Söz süresinin modele eklenmesi önemlidir; aynı kullanım örüntüsünde 5 dakikalık ve 20 dakikalık hedefin aşılma olasılıkları farklıdır.

Veri sızıntısını önlemek için:

- Söz ve geçmiş kullanım özellikleri yalnızca ilgili kullanımdan önceki kayıtlardan oluşturulacaktır.
- Eğitim, doğrulama ve test bölümleri kronolojik olarak ayrılacaktır.
- Temizleme ve model ayarları test sonuçlarına göre seçilmeyecektir.
- Aynı kullanıcının gelecekteki davranışını tahmin etme başarısı ile yeni kullanıcıya genelleme ayrı değerlendirilecektir.

İlerleyen aşamada, aynı kullanıcının hem eğitim hem test kümesinde yer almamasını güvenceye alan kişi düzeyinde çapraz doğrulama ile yeni kullanıcılara genelleme ayrıca raporlanacaktır.

Proje önerisine uygun olarak lojistik regresyon ve LightGBM karşılaştırılacak; ROC-AUC ve olasılık kalibrasyonu değerlendirilecektir. Sağkalım yaklaşımı için sürelerin ve tamamlanmamış gözlemlerin uygunluğu ayrıca incelenecektir. **Bu aşamada model başarı değeri veya gerçek söz tutma oranı hesaplanmış değildir.**

5.6. İlk modelleme bulguları

Ön inceleme ve simülasyon hazırlığının ardından, LSApp verisi üzerinde bir taban model ile ana model karşılaştırmalı olarak eğitilmiştir. Temizlenmiş uygulama-oturum sayısı 1.096.411; en az beş geçmiş oturumu bulunan ve sözü simüle edilebilen örnek sayısı 1.076.135'tir. Simüle edilen sözlerin tutulma oranı yaklaşık %53,5 olarak hesaplanmıştır.

Söz, veride gerçek olarak bulunmadığından, kullanıcının ilgili uygulamadaki geçmiş oturum sürelerinin medyanından türetilmiş bir vekil değerdir; bu nedenle gerçek sözün psikolojik etkisini içermez ve sonuçlar bu sınırlılıkla değerlendirilmelidir. Veri sızıntısını önlemek için eğitim ve test kümeleri kronolojik olarak (%80/%20) ayrılmış; seri ve medyan özellikleri yalnızca ilgili kullanımdan önceki kayıtlardan hesaplanmıştır.

Kronolojik test kümesinde lojistik regresyon AUC = 0,784, LightGBM ise AUC = 0,881 elde etmiştir. Olasılık kalibrasyonu sonrasında LightGBM'in ECE değeri 0,012, Brier skoru 0,132'dir; bu, modelin "sözünüzü tutma olasılığınız %80" dediğinde bu değerin gerçekten yaklaşık %80'e karşılık geldiği anlamına gelir. LightGBM, taban modele göre yaklaşık 0,10 daha yüksek ayrım gücü sağlamakta ve önerilen süreler için güvenilir olasılıklar üretmektedir. Test kümesinde (n = 215.227) LightGBM için %95 güven aralığı [0,880; 0,883] olarak hesaplanmıştır; sözü her zaman "tutuldu" varsayan çoğunluk tabanının doğruluğu ise yalnızca %53,4'tür. Bu, modelin rastlantıdan belirgin biçimde ayrıştığını göstermektedir.

6. Sonuç

Ön inceleme, LSApp'in kullanıcı ve uygulama bazında tekrarlanan davranışları araştırmak için uygun bir başlangıç kaynağı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, ham dosyada yoğun tekrarlar bulunmakta ve açılış–kapanış olayları doğrudan bire bir eşleşmemektedir. Güvenilir kullanım sürelerinin oluşturulması, modellemeden önce çözülmesi gereken temel adımdır.

Veri araştırması, Sözüm Söz'ün kişiselleştirilmiş süre önerileri için hangi bilgileri kullanabileceğini ve tahminlerin nasıl değerlendirileceğini açıklığa kavuşturmaktadır. Mevcut veriyle simüle edilmiş süre hedeflerine uyumun tahmin edilebilirliği araştırılabilir. Gerçek söz verme davranışı, hatırlatmaların etkisi ve dijital kullanımın azalması ise sonraki kullanıcı çalışmalarıyla değerlendirilmelidir.

Bu raporun kapsamındaki analizler, projenin şu anki prototip aşamasını yansıtmaktadır. İlerleyen aşamalarda, ihtiyaç doğrultusunda veri kaynağı genişletilebilir: mevcut LSApp veri setinin yanına başka açık veri setleri (örneğin ekran süresi/günlük kullanım kayıtları ya da kamuya açık anket verileri) veya kendi toplayacağımız anket ve uygulama-günlüğü verileri eklenebilir. Veri setine ekleme, projeye yeni özellik ekleme ve yeni mantık (model/kural) ekleme kararlarının mentorlük sürecinde ortak değerlendirmeyle alınması öngörülmektedir. Bu kapsamda aday başlıklar şu an bir listede tutulmakta olup, liste mentor geri bildirimiyle güncellenmeye açıktır. Bu doğrultuda mentorlük desteği için görüş ve yanıt beklenmektedir.

Gelecek çalışmada ortak modelin kişiye özgü uyarlanması (soğuk başlangıç) incelenecektir: kaç günlük kişisel kullanım kaydının kişiselleştirilmiş süre önerisi için yeterli olduğu, küçük bir kullanıcı pilotunda gözlemlenecektir.

7. Kaynakça

Aliannejadi, M. (t.y.). *LSApp: Large dataset of sequential mobile app usage* [Veri seti ve dokümantasyon]. GitHub. 12 Ekim 2026 tarihinde erişildi. https://github.com/aliannejadi/LSApp

Aliannejadi, M., Zamani, H., Crestani, F., & Croft, W. B. (2021). Context-aware target apps selection and recommendation for enhancing personal mobile assistants. *ACM Transactions on Information Systems, 39*(3), Article 29. https://doi.org/10.1145/3447678

Katevas, K., Arapakis, I., & Pielot, M. (2018). Typical phone use habits: Intense use does not necessarily predict high well-being. In Proceedings of the 20th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services (MobileHCI '18). ACM.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (2018). *Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ*. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4132/aydinlatma-yukumlulugunun-yerine-getirilmesinde-uyulacak-usul-ve-esaslar-hakkinda-teblig

Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (t.y.-a). *Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi*. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2038/kisisel-verilerin-silinmesi-yok-edilmesi-veya-anonim-hale-getirilmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (t.y.-b). *Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler*. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2040/Veri-Guvenligine-Iliskin-Yukumlulukler

Parry, D. A., Davidson, B. I., Sewall, C. J. R., Fisher, J. T., Mieczkowski, H., & Quintana, D. S. (2021). A systematic review and meta-analysis of discrepancies between logged and self-reported digital media use. *Nature Human Behaviour, 5*(11), 1535–1547. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01117-5

Part 3: Teknoloji İncelemesi

Sözüm Söz: Teknoloji İncelemesi

1. Giriş

Sözüm Söz projesi, kullanıcıların uygulamaları açmadan önce verdikleri süre sözlerini tutmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Teknolojik yaklaşım; kullanım kayıtlarının işlenmesi, sözün tutulma olasılığının tahmin edilmesi, kişiselleştirilmiş süre önerileri, uygun zamanda hatırlatmalar ve haftalık değerlendirmeler sunan bir yapay zekâ koçundan oluşmaktadır.

Bu incelemenin amacı, proje önerisindeki teknolojilerin hangi görevleri yerine getirebileceğini ve hangi sınırlara sahip olduğunu değerlendirmektir. Özellikle **modelin davranışı tahmin etmesi, mobil sistemin bu davranışı zamanında gözlemlemesi ve müdahalenin kullanıcıya yarar sağlaması** ayrı ayrı incelenmesi gereken konulardır. Teknoloji seçimleri; tahmin başarısının yanında maliyet, açıklanabilirlik, veri gizliliği ve kullanım kolaylığı açısından değerlendirilecektir.

2. Teknolojilere Genel Bakış

Klasik zaman serisi modelleri de değerlendirilmiştir; ancak tek bir kullanıcının ardışık kullanım örüntülerini ve doğrusal olmayan ilişkileri daha iyi yakalayabildiği için LightGBM ve Sağkalım Analizi tercih edilmiştir. Böylece hem sözün tutulup tutulmayacağı hem de oturum süresi birlikte modellenebilir (Aliannejadi et al., 2021).

2.1. Python ve pandas: Veri hazırlama

Python tabanlı veri işleme ortamı, LSApp kayıtlarının temizlenmesi ve modelleme tablosunun oluşturulması için kullanılacaktır. pandas; TSV dosyalarının okunması, tarihlerin işlenmesi, kullanıcı ve uygulama bazında gruplama yapılması gibi işlemleri desteklemektedir. Büyük dosyalar gerektiğinde parçalar halinde okunabilir (pandas Development Team, t.y.).

Sözüm Söz'de bu araçların görevi, ham olay kayıtlarını güvenilir kullanım sürelerine dönüştürmek ve yalnızca geçmiş bilgilerden model özellikleri üretmektir. Veri hazırlama kuralları kaydedilecek, böylece aynı veri üzerinde analizlerin tekrarlanması sağlanacaktır.

2.2. Lojistik regresyon: Açıklanabilir temel model

Lojistik regresyon, iki sonuçlu hedefler için olasılık tahmini üreten bir sınıflandırma yöntemidir. scikit-learn uygulaması, düzenlileştirme seçenekleri ve sınıf olasılıklarının hesaplanmasını desteklemektedir (scikit-learn Developers, t.y.-a).

Projede hedef, gerçekleşen kullanımın söz verilen süreyi aşıp aşmamasıdır. Lojistik regresyon; söz süresi, uygulama, kullanım zamanı ve geçmiş davranışların bu sonuçla ilişkisini incelemek için temel model olarak kullanılacaktır.

Katsayılar, uygun kodlama ve ölçeklendirme altında yorumlanabilir. Ancak model, doğrusal olmayan örüntüleri ve değişkenler arasındaki etkileşimleri kendiliğinden kapsamlı biçimde yakalamayabilir. Ayrıca katsayılar, değişkenlerin davranış üzerindeki nedensel etkisini göstermez.

2.3. LightGBM: Ana tahmin modeli

LightGBM, karar ağaçlarına dayalı bir gradyan artırma kütüphanesidir. Histogram tabanlı öğrenme, kategorik değişken desteği ve verimli eğitim özellikleri sunmaktadır. Yaprak odaklı büyüme yöntemi, uygun sınırlandırmalar kullanılmadığında aşırı öğrenmeye yol açabilir (LightGBM, t.y.).

Sözüm Söz'de LightGBM, kullanıcıların farklı uygulamalarda ve zamanlarda gösterdiği doğrusal olmayan kullanım örüntülerini öğrenmek için ana model olarak planlanmaktadır. Örneğin, kullanım zamanı ile geçmiş kullanım süresinin birlikte taşıdığı bilgi değerlendirilebilir.

Kronolojik doğrulamalı ön denemede LightGBM, söz tutma tahmininde ROC-AUC 0,881 ile lojistik regresyonun 0,784 değerini geçmiş; olasılık kalibrasyonu sonrası beklenen kalibrasyon hatası (ECE) 0,012'ye inmiştir (Brier 0,132). Sonuçlar LSApp kayıtları üzerinde 1.076.135 simüle söz ile (söz tutma oranı %53,5; eğitim/test ayrımı 25.04.2018) elde edilmiştir ve gerçek söz davranışına genellenemez.

2.4. Sağkalım analizi: Kullanımın devam etme olasılığı

Sağkalım analizi, bir olay gerçekleşene kadar geçen süreyi modeller. Sağkalım fonksiyonu, olayın belirli bir zaman noktasından sonra gerçekleşme olasılığını ifade eder. scikit-survival, süre verileri ve uygun biçimde tanımlanmış sansürlü gözlemler için yöntemler sunmaktadır (scikit-survival Developers, t.y.).

Sözüm Söz'de modellenebilecek olay, **uygulama kullanımının sonlanmasıdır**. Böylece kullanımın söz verilen süreye kadar devam etme olasılığı araştırılabilir.

Burada önemli bir tanım vardır: Kullanıcı sabit bir süre sözü verdiğinde, sözün aşılacağı eşik zaten bellidir. Modelin araştıracağı konu, kullanıcının bu eşiğe ulaşmadan uygulamadan çıkıp çıkmayacağıdır. Devam eden kullanım için tahminlerin güncellenmesi, uygun koşullandırma veya dinamik modelleme gerektirir.

Kapanış kaydının eksik olması da otomatik olarak geçerli bir sansürlü gözlem sayılmayacaktır; gözlem sürecinin neden sona erdiği değerlendirilmelidir.

2.5. Hazır büyük dil modeli: Haftalık yapay zekâ koçu

Proje önerisine uygun olarak yapay zekâ koçu, ayrıca eğitilmeden kullanılan hazır bir büyük dil modeli üzerine kurulacaktır. İstemler, modelin kısa, anlaşılır ve yargılayıcı olmayan haftalık değerlendirmeler üretmesini yönlendirecektir.

Koça, ham kullanım kayıtları yerine sistem tarafından hesaplanan sınırlı özetler verilecektir. Söz tutma oranı ve kullanım süresi gibi sayısal sonuçlar uygulama tarafından hesaplanacak; dil modeli bunları açıklayacaktır. Süre önerisinin ve hatırlatma kararının esasını tahmin modelleri ile belirlenmiş kurallar oluşturacaktır.

Büyük dil modelleri yanlış bilgileri güvenli bir dille sunabilir ve veri gizliliği riskleri taşıyabilir. NIST (2024), bu risklerin kullanım bağlamında değerlendirilmesini önermektedir. Bu nedenle istem mühendisliği tek başına yeterli görülmeyecek; çıktılar doğruluk, dil ve uygunluk açısından test edilecektir. Model sağlayıcısı henüz belirlenmemiştir.

2.6. Mobil kullanım takibi ve geliştirme araçları

Android — UsageStatsManager

UsageStatsManager, uygulama kullanım istatistiklerini ve kullanım olaylarını sorgulamak için kullanılabilir. Çoğu yöntem, kullanım erişimi gerektirir; iznin uygulama tarafından bildirilmesinin yanında kullanıcının ayarlardan erişim vermesi gerekir (Google, t.y.-d).

Bu API, kullanım takibine katkı sağlayabilir. Ancak tek başına başka bir uygulamanın açılışını durdurup öncesinde söz ekranı gösteren bir mekanizma değildir. Android ayrıca arka plandan ekran açılmasını sınırlandırmaktadır. Dolayısıyla açılış öncesi söz akışı ve hatırlatmaların zamanında sunulması ayrıca prototip üzerinde doğrulanacaktır (Google, t.y.-a).

iOS — Screen Time API ailesi

Apple'ın Family Controls, Device Activity ve Managed Settings araçları, izin verilen kapsamda kullanımın izlenmesi ve yönetilmesi için kullanılabilir. Apple, bireysel yetkilendirme ve gizliliği koruyan kullanım senaryolarını açıklamaktadır. Family Controls kullanan uygulamaların dağıtımı için ayrıca ilgili yetkinin alınması gerekir (Apple, 2022; Apple, t.y.). Android ve iOS'un aynı veri erişimini veya müdahale akışını sağlayacağı varsayılmayacaktır.

Kotlin ve Flutter

Kotlin, Android geliştirme için resmî olarak desteklenen bir seçenektir. Flutter ise ortak arayüz geliştirmeye olanak verir; platforma özgü işlevler için yerel kodla iletişim kurulmasını destekler. Bununla birlikte, ortak arayüz kodu işletim sistemi izinlerini ortadan kaldırmaz (Google, t.y.-b; Flutter, t.y.).

Proje önerisinde mobil geliştirme çerçevesi seçilmediğinden, bunlar değerlendirilen adaylardır.

3. Teknolojilerin Projeyle İlişkisi

Projedeki ihtiyaç	**Teknoloji**	**Sağlayacağı katkı**
Kullanım kayıtlarını hazırlamak	Python ve pandas	Temizleme, olay eşleştirme ve geçmiş özellikleri oluşturma
Sözün tutulma olasılığını tahmin etmek	Lojistik regresyon ve LightGBM	Temel model ile ana modelin karşılaştırılması
Kullanımın devam etmesini değerlendirmek	Sağkalım analizi	Süre boyunca devam olasılıklarının incelenmesi
Risk bilgisine göre hatırlatma seçmek	Tahmin modeli ve karar kuralları	Zamanlama, sıklık ve müdahale seçeneklerini belirleme
Haftalık değerlendirme sunmak	Hazır büyük dil modeli	Hesaplanmış sonuçları anlaşılır biçimde açıklama
Gerçek kullanım verisini gözlemlemek	Mobil platform API'leri	Kullanıcı izni kapsamında kullanım takibi

Kanca Skoru ve güven puanı da model girdileri veya geri bildirim unsurları olarak değerlendirilebilir. Ancak bunların hesaplama kuralları önceden tanımlanmalı ve ek tahmin değeri ölçülmelidir. Bu puanlar doğrulanmış bağımlılık ölçümü veya kullanıcının kişiliğine ilişkin değerlendirme olarak sunulmayacaktır.

4. Karşılaştırma ve Değerlendirme

4.1. Model seçenekleri

Seçenek	Güçlü yönü	Sınırlılığı	Maliyet ve kaynak ihtiyacı	Projeye uygunluğu
Lojistik regresyon	Görece kolay yorumlama ve basit uygulama; kullanım kolaylığı yüksek.	Karmaşık ilişkiler için ek özellikler gerekebilir	Görece düşük	Temel karşılaştırma modeli
LightGBM	Doğrusal olmayan ilişkileri ve etkileşimleri öğrenebilir; performansı yüksek.	Ayarlama, aşırı öğrenme kontrolü ve ek açıklama gerektirir	Model büyüklüğüne bağlı	Planlanan ana model
Sağkalım modeli	Sonlanma süresini ve devam olasılığını ele alır	Olay ve gözlem süreci doğru tanımlanmalıdır	Seçilen yönteme bağlı	Zamanlama araştırması
Hazır büyük dil modeli	Esnek ve anlaşılır metin üretebilir	Yanlış çıktı, değişken maliyet ve gizlilik riski	Sağlayıcıya ve kullanım miktarına bağlı	Haftalık koçluk metni
Kurallı geri bildirim	Öngörülebilir ve denetlenebilir	İfade çeşitliliği sınırlı	Görece düşük	Koç için karşılaştırma ve yedek seçenek

Değerlendirmede maliyet, kullanım kolaylığı, performans, ölçeklenebilirlik, veri gizliliği, açıklanabilirlik ve erişilebilirlik ölçütleri kullanılmıştır. Lojistik regresyon kullanım kolaylığı ve açıklanabilirlikte öndeyken, LightGBM doğrusal olmayan örüntülerde performansı yüksektir. LightGBM ve hazır büyük dil modeli bulut tabanlı API'lerle çalışabildiğinden yüksek kullanıcı sayılarında ölçeklenebilirlik sağlar.

Tablo, teknoloji özellikleri ve proje gereksinimleri üzerinden yapılan değerlendirmedir; ön deneme sonuçları 4.1'de raporlanmıştır.

Sınıflandırma modelleri ROC-AUC yanında olasılık kalibrasyonuyla değerlendirilecektir. Çünkü kişiselleştirilmiş önerilerde yalnızca risk sıralaması değil, tahmin edilen olasılığın gerçek sonuçlarla uyumu da önemlidir. Kalibrasyon eğrileri kullanılacak; Brier skoru ve log

loss tamamlayıcı ölçüler olarak değerlendirilecektir. Brier skoru tek başına yalnızca kalibrasyonu ölçmez (scikit-learn Developers, t.y.-b).

4.2. Mobil geliştirme seçenekleri

Seçenek	Avantajı	Sınırlılığı
Yerel Android geliştirme — Kotlin	Android API'leri ve yaşam döngüsüyle doğrudan çalışma	iOS için ayrı geliştirme gerekir
Flutter	Android ve iOS için ortak arayüz geliştirme	Kullanım takibi gibi işlevlerde platforma özgü entegrasyon gerekir

Android odaklı ilk teknik prototip için Kotlin uygun bir adaydır. İki platformun birlikte hedeflenmesi halinde Flutter değerlendirilebilir. Nihai seçim, ekibin geliştirme deneyimi ve gerekli işlevlerin cihazlarda doğrulanmasına dayanacaktır.

Cihaz üzerinde tahmin, veri aktarımını azaltabilir. Sunucu üzerinde tahmin ise model güncellemesini kolaylaştırabilir; bağlantı, gecikme ve veri aktarımı gerektirir. LightGBM'nin mobilde düşük kaynak tüketimi sağladığı, cihaz üzerinde ölçüm yapılmadan ileri sürülmeyecektir.

Erişilebilirlik açısından kısa Türkçe açıklamalar, okunabilir yazılar, renk dışında da anlam taşıyan göstergeler ve ayarlanabilir bildirimler hedeflenecektir.

5. Kullanım Örnekleri

Google Digital Wellbeing

Digital Wellbeing, uygulama kullanım sürelerini gösterir ve günlük uygulama zamanlayıcıları sunar. Süre dolduğunda uygulama kapanır; zamanlayıcılar gece yarısında sıfırlanır. Bu ürün, kullanım takibi ve sınırlandırmanın işletim sistemi düzeyindeki bir örneğidir. Sözüm Söz ise oturum öncesi verilen süre sözünü ve geçmiş davranışa göre uyarlanan desteği araştırmaktadır (Google, t.y.-c).

one sec

Grüning et al. (2023), uygulama açılışında kısa bekleme, düşünmeye yönlendiren mesaj ve açılıştan vazgeçme seçeneğini birleştiren *one sec* uygulamasını incelemiştir. Çalışma, açılış anındaki müdahalelerin davranış üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Ancak Sözüm

Söz'ün süre sözü, tahmin modelleri veya kişiselleştirilmiş hatırlatmaları bu araştırmada test edilmemiştir.

Uyarlanabilir mobil müdahaleler

Nahum-Shani et al. (2018), desteğin kişinin değişen durumuna ve bağlamına göre düzenlendiği JITAI yaklaşımını açıklamaktadır. Bu çerçeve, Sözüm Söz'ün hatırlatma zamanlaması için dayanak sunar. Ancak hatırlatma gereksinimi ile kişinin hatırlatmaya uygun durumda olması ayrı değerlendirilmelidir.

Kamu sağlığı ve farkındalık programları

Türkiye'de Yeşilay, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programı ve YEDAM (115 Danışma Hattı) aracılığıyla dijital bağımlılıkta bilgilendirme, önleme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır (Yeşilay, 2024; YEDAM, t.y.). Uluslararası düzeyde Center for Humane Technology, teknoloji tasarımının dikkat üzerindeki etkisine yönelik farkındalık çalışmaları yürütmekte; Google'ın Digital Wellbeing Experiments platformu ise daha sağlıklı dijital alışkanlıkları destekleyen deneysel araçlar sunmaktadır (Google, t.y.-c).

Risk tahminine dayalı modeller ve ürünler

Kullanım geçmişinden bir sonraki davranışı tahmin eden ardışık modeller, kişiselleştirilmiş müdahaleler için gerçek bir uygulama alanına sahiptir. Aliannejadi et al. (2021), LSApp veri setinde sıralı ve bağlamsal özellikleri kullanan modellerin uygulama önerisinde temel modelleri geçtiğini göstermiştir. one sec (Grüning et al., 2023) ise açılış öncesi müdahaleyle ölçülmüş davranış değişimi sağlayan ticari bir örnektir.

6. Sınırlılıklar ve Araştırma Fırsatları

Açılış öncesi söz akışının uygulanabilirliği: Kullanım takibi, her açılıştan önce söz alınmasını garanti etmez. Kullanıcının Sözüm Söz içinden hedef uygulamayı başlatması gibi bir prototip akışı değerlendirilebilir. Uygulamanın başka yoldan açılması ve platform kısıtları ayrıca sınanmalıdır.

Simülasyondan gerçek davranışa geçiş: LSApp üzerinde iyi tahmin başarısı elde edilmesi, gerçek kullanıcıların sözlerini daha fazla tutacağını veya hatırlatmaların etkili olacağını göstermez. Sabit ve model zamanlamalı hatırlatmaların davranışsal etkisi kullanıcı çalışması gerektirir.

Hedeflerin anlamlılığı: Daha uzun süre önererek söz tutma olasılığını artırmak, kullanımın azalmasına katkı sağlamayabilir. Öneriler, ulaşılabilirlik ile kullanıcının azaltma hedefini birlikte dikkate almalıdır.

Bildirim ve oyunlaştırma yükü: Rozetler, söz ağacı, seriler ve sosyal profil özelliklerinin uygulamayı tekrar tekrar kontrol etme isteği oluşturma olasılığı değerlendirilecektir. Bildirim sayısı sınırlandırılacak, sosyal karşılaştırma ayarlanabilir olacak ve kaçırılan hedefler suçlayıcı bir dille sunulmayacaktır. Başarı yalnızca uygulama içi etkileşim artışıyla ölçülmeyecektir.

Koçun doğruluğu ve gizliliği: Koçun sayısal sonuçları değiştirmesi, teşhis koyması veya doğrulanmamış sağlık önerileri vermesi engellenmeye çalışılacak; bunun için çıktı kontrolleri ve test senaryoları kullanılacaktır. Ham kayıtların dış hizmetlere aktarımı varsayılan olmayacaktır.

Profesyonel desteğe yönlendirme: Koç, profesyonel desteğin yerini almayacaktır. Gerektiğinde kullanıcıya doğrulanmış, sabit bir yönlendirme sunulacaktır. YEDAM, bağımlılıkla ilgili destek ve bilgi için **115 Danışma Hattı** üzerinden hizmet vermektedir (YEDAM, t.y.).

Prototip düzeyindeki uygulamada etik sınırlar şu ilkelerle korunmuştur: kriz veya kendine zarar sinyali içeren ifadelerde tanı konmadan Yeşilay 115 ve 112'ye yönlendirme yapılması; "bağımlı", "hasta" veya "tedavi" gibi damgalayıcı ve tıbbi ifadelerin kullanılmaması; her çıktının sonuna "Bu bilgi farkındalık amaçlıdır, tıbbi tanı veya tedavi önerisi değildir." notunun eklenmesi; ve ham kullanım kayıtlarının dış hizmetlere aktarılmaması. Bu ilkeler, koçun profesyonel desteğin yerini almamasını ve kullanıcı verisinin korunmasını güvence altına almayı amaçlar.

Sözüm Söz'ün tasarımında dikkate alınan riskler ve bu risklere karşı uygulamadaki önlemler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Risk	**Riskin kapsamı**	**Uygulamadaki önlem**
Takıntıya dönüşen tekrarlı bildirimler	Aynı oturumda art arda gelen uyarılar kullanıcıyı sıkabilir	Oturum başına en fazla bir hatırlatma; bildirimler arası soğuma süresi; ayrıntılar haftalık özete bırakılır
Yanlış alarm	Risk tahmini her açılış için kesin değildir	Uyarı, yüksek riskin "neden" bölümünü açıklar; "bilerek

		devam et” seçeneğiyle kapatılabilir; karar eşiği kişiye göre ayarlanır
Gizlilik ihlali	Ham kullanım dizini hassastır	Özellik çıkarımı ve tahmin cihaz içinde çalışır; dışarıya yalnızca toplulaştırılmış istatistikler gönderilir
Gözetim amaçlı kullanım	Veri başka kişilerce kontrol edilebilir	Ebeveyn/işveren gözetim modu yoktur; kimin neyi göreceğine yalnızca kullanıcı karar verir
Damgalama ve etiketleme	Yüksek risk çıktısı “bağımlı” algısı yaratabilir	Uygulama tanı koymaz; dil davranışa odaklıdır (bkz. Part 1, §2.1)
Profesyonel desteğin ikamesi	Koç, sağlık desteğinin yerine geçmiş gibi algılanabilir	Kriz sinyallerinde YEDAM (115) gibi kanallara yönlendirme; koç yalnızca hesaplanmış özetleri açıklar

Bu bölümdeki teknoloji değerlendirmesi de projenin prototip niteliğiyle sınırlıdır ve genişlemeye açık bırakılmıştır. Gerektiğinde teknoloji yığınına ve uygulamaya yeni bileşenler eklenebilir; örneğin gerçek zamanlı hatırlatma zamanlama mantığı, farklı modelleme yaklaşımları, uyku/iyi oluş odaklı bir modül veya çok dilli destek değerlendirilebilir. Bu tür eklemeler mentorlük sürecinde ortak kararla planlanacaktır. Aday özellikler ve yeni mantıklar şu an bir listede tutulmaktadır; mentorlük desteği için yanıt beklenmektedir. Böylece hem veri setine hem de projeye ekleme yapılabilmesi ve yeni mantıklar geliştirilebilmesi için tasarım esnek tutulmuştur.

7. Sonuç

Sözüm Söz için planlanan lojistik regresyon ve LightGBM, tablo biçimindeki kullanım özelliklerinden süre hedefine uyum tahmini üretmek açısından uygun başlangıç seçenekleridir. Sağkalım analizi kullanımın devam etme olasılığını araştırabilir; hazır büyük dil modeli ise hesaplanmış sonuçları kısa haftalık değerlendirmelere dönüştürebilir.

Teknolojik başarı, bu araçların birlikte güvenilir çalışmasına bağlıdır. Özellikle mobil açılış akışı, hatırlatma gecikmesi, cihaz kaynakları ve kullanıcı kabulü prototip üzerinde değerlendirilmelidir. Nihai seçimler, projenin kendi verisi ve cihaz testlerinden elde edilen sonuçlara dayanacaktır.

8. Kaynakça — APA 7

Apple. (2022). *What's new in Screen Time API* [Video]. https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2022/110336/

Apple. (t.y.). *Requesting the Family Controls entitlement*. https://developer.apple.com/documentation/familycontrols/requesting-the-family-controls-entitlement

Flutter. (t.y.). *Writing custom platform-specific code*. https://docs.flutter.dev/platform-integration/platform-channels

Google. (t.y.-a). *Activity security*. Android Developers. https://developer.android.com/guide/components/activities/secure-bal

Google. (t.y.-b). *Kotlin and Android*. Android Developers. https://developer.android.com/kotlin

Google. (t.y.-c). *Manage how you spend time on your Android phone with Digital Wellbeing*. https://support.google.com/android/answer/9346420

Google. (t.y.-d). *UsageStatsManager*. Android Developers. https://developer.android.com/reference/android/app/usage/UsageStatsManager

Grüning, D. J., Riedel, F., & Lorenz-Spreen, P. (2023). Directing smartphone use through the self-nudge app one sec. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 120*(8), e2213114120. https://doi.org/10.1073/pnas.2213114120

LightGBM. (t.y.). *Features*. https://lightgbm.readthedocs.io/en/latest/Features.html

Nahum-Shani, I., Smith, S. N., Spring, B. J., Collins, L. M., Witkiewitz, K., Tewari, A., & Murphy, S. A. (2018). Just-in-time adaptive interventions (JITAIs) in mobile health: Key components and design principles for ongoing health behavior support. *Annals of Behavioral Medicine, 52*(6), 446–462. https://doi.org/10.1007/s12160-016-9830-8

National Institute of Standards and Technology. (2024). *Artificial intelligence risk management framework: Generative artificial intelligence profile* (NIST AI 600-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1

pandas Development Team. (t.y.). *pandas.read_table*. https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.read_table.html

scikit-learn Developers. (t.y.-a). *LogisticRegression*. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html

scikit-learn Developers. (t.y.-b). *Probability calibration*. https://scikit-learn.org/stable/modules/calibration.html

scikit-survival Developers. (t.y.). *Introduction to survival analysis with scikit-survival*. https://scikit-survival.readthedocs.io/en/stable/user_guide/00-introduction.html

YEDAM. (t.y.). *Telefon ile danışmanlık*. https://www.yedam.org.tr/telefon-ile-danismanlik